H3C License Server

用户手册

资料版本：5W201-20250110

Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。
本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目　录

1 产品介绍 ····· 1
2 快速入门 License Server ····· 2
2.1 登录 License Server ····· 2
2.2 使用 License Server 对产品进行授权的基本步骤 ····· 4
3 首页使用指南 ····· 5
3.1 查看安装和授权的情况 ····· 5
3.2 界面导航和数据解读 ····· 5
4 HA 配置 ····· 6
4.1 创建 HA ····· 6
4.2 删除 HA ····· 8
4.3 添加备机 ····· 9
4.4 主备切换 ····· 10
4.5 删除备机 ····· 12
5 授权管理 ····· 13
5.1 激活文件管理 ····· 13
5.1.1 获取设备信息文件 ····· 13
5.1.2 安装激活文件 ····· 13
5.1.3 为激活文件设置拥有者 ····· 16
5.1.4 导出激活文件 ····· 17
5.1.5 卸载激活文件 ····· 17
5.1.6 删除激活文件 ····· 18
5.1.7 在线自动安装授权 ····· 18
5.2 授权概览 ····· 20
5.2.1 一览授权概览 ····· 20
5.2.2 导出授权使用详情 ····· 21
5.3 授权资源预警配置 ····· 21
5.3.1 配置授权数量预警 ····· 21
5.3.2 配置激活文件到期预警 ····· 22
5.4 维保信息管理 ····· 23
5.4.1 维保信息的导出和导入 ····· 23
5.4.2 查询维保信息 ····· 23

6 客户端管理 24
6.1 客户端配置 24
6.1.1 增加客户端 24
6.1.2 删除客户端 25
6.1.3 导入和导出客户端配置 25
6.1.4 为客户端设置拥有者 25
6.2 客户端连接 26
6.2.1 查看客户端连接 26
6.2.2 强制回收授权 27
6.2.3 启用或取消客户端隔离 28
6.2.4 下线客户端 29
7 告警管理&日志 30
7.1 实时告警 30
7.1.1 配置实时告警监控周期 30
7.1.2 查询和确认实时告警 30
7.1.3 删除实时告警 30
7.2 告警邮件通知 31
7.2.1 增加告警发送的邮箱 31
7.2.2 配置告警级别 31
7.2.3 配置需要关注的告警 31
7.3 告警参数配置 32
7.3.1 自定义告警参数 32
7.4 查询和解读操作日志 32
7.5 查询和解读系统日志 33
7.6 导出日志 34
8 系统管理 36
8.1 系统配置 36
8.2 用户管理 36
8.3 拥有者管理 37
8.4 安全策略设置 38
8.4.1 配置登录验证策略 38
8.4.2 配置密码策略 38
8.4.3 访问控制 39
8.5 证书管理 39
8.5.1 导入证书 39
8.5.2 还原证书 40

8.6 日志配置 ····· 41
8.6.1 配置日志服务器 ····· 41
8.6.2 配置日志过滤策略 ····· 41
8.7 邮件服务器配置 ····· 42
8.8 备份与恢复 ····· 43
8.9 诊断 ····· 44
8.9.1 收集诊断信息 ····· 44
9 配置举例 ····· 45
9.1 拥有者配置举例 ····· 45
10 常见问题解答 ····· 50
10.1 授权码和激活文件是什么关系？ ····· 50
10.2 License Server 重启或更新版本后，已激活的 License 激活文件会丢失吗？ ····· 50
10.3 安装 License 激活文件后，可以随意修改 License Server 所在服务器的系统时间吗？ ····· 50
10.4 获得 License 文件后，硬件变化导致无法安装时，如何操作？ ····· 50
10.5 如果 License Server 所在服务器硬件变更导致授权失效如何处理？ ····· 50
10.6 卸载并重新安装 License Server 软件，授权是否继续可用？ ····· 51
10.7 使用 License Server 的备份文件恢复配置后，能否恢复授权信息？ ····· 51
10.8 License 过期后还可以被卸载吗？ ····· 51
10.9 授权卸载后，该授权的激活文件可以直接再次安装在此 License Server 上吗？ ····· 51
10.10 如何找回授权码？ ····· 51
10.11 当服务器发生故障或其它因素需要授权变更时，如何操作？ ····· 52
10.12 安装授权后，如需变更硬件应该如何操作？ ····· 52
10.13 安装授权后，如需变更操作系统应该如何操作？ ····· 52
10.13.1 单机部署时变更操作系统 ····· 52
10.13.2 HA 部署时变更操作系统 ····· 53
10.14 以 HA 方式部署时其中一台 License Server 主机故障需要更换应该如何操作？ ····· 53
10.15 部署 License Server 后，如何修改 IP 地址？ ····· 54
10.15.1 单机部署时修改物理 IP 地址 ····· 54
10.15.2 HA 部署时修改节点物理 IP 地址 ····· 54
10.15.3 HA 部署时修改虚拟 IP 地址 ····· 55
10.15.4 单机部署变更为 HA 部署 ····· 55
11 技术支持和资源链接 ····· 56
11.1 技术支持 ····· 56
11.2 资源链接 ····· 56

1 产品介绍

H3C License Server 是一款授权管理软件，具有集中管理授权、集中分发授权、HA（High Availability，高可靠性）集群等功能，可以简化用户的 License 使用，解决动态业务授权控制等问题。

License Server 的主要特点如下：

- 支持授权与服务器硬件绑定，支持授权安装、存储在 License Server 上。
- 支持从 License Server 向网络中的授权业务提供授权服务。
- 支持主备 License Server 冗余备份功能，提供不间断的授权服务。

2 快速入门 License Server

根据《H3C License Server 安装指导》部署完成 License Server 后即可登录 License Server。

2.1 登录License Server

(1) 在浏览器中输入 License Server 的 WEB 登录地址，各版本 WEB 登录地址如下表所示，回车后进入安全证书确认界面，如下图所示。

安全证书确认界面

表1 E1205 之前版本 WEB 登录地址格式

IP 协议类型	登录地址格式
IPv4	https://*lics_ipv4_address*:*port*/licsmgr
IPv6	https://[*lics_ipv6_address*]:*port*/licsmgr

表2 E1205 及以上版本 WEB 登录地址格式

IP 协议类型	登录地址格式
IPv4	https://*lics_ipv4_address*:*port*/

	https://*lics_ipv4_address*:*port*/licsmgr https://*lics_ipv4_address*:*port*/licsmanager
IPv6	https://[*lics_ipv6_address*]:*port*/ https://[*lics_ipv6_address*]:*port*/licsmgr https://[*lics_ipv6_address*]:*port*/licsmanager

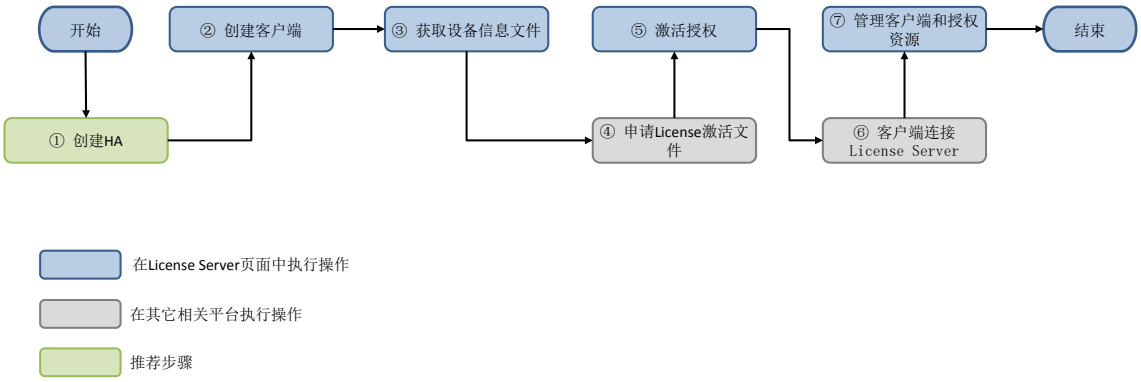
- *lics_ip4_address/lics_ipv6_address* 为License Server软件安装所在服务器的IPv4或IPv6地址。如果已配置 HA 功能，则该地址可以为虚拟 IP 地址或主 License Server 的 IP 地址。
- *port* 为端口号，缺省为 28443。

(2) 单击<继续前往 xxx（不安全）>链接，进入 License Server WEB 登录界面，如下图所示。

License Server WEB 登录界面

(3) 输入管理员的用户名和密码（缺省用户名为 admin，密码为 admin@123）后，单击<登录>按钮进入 License Server WEB 首页。

2.2 使用License Server对产品进行授权的基本步骤



1. 创建 HA（推荐步骤）

配置 License Server 的 HA（High Availability，高可靠性）功能。具体步骤请参见“创建 HA”。

2. 创建客户端（在 License Server 中）

在 License Server 中创建客户端并配置相关参数，如客户端名称。具体步骤请参见“增加客户端”。

3. 获取设备信息文件（在 License Server 中）

获取 License Server 的设备信息文件。具体步骤请参见“获取设备信息文件”。如果使用在线自动安装授权功能，无需进行此步骤。

4. 申请 License 激活文件（在 H3C License 管理平台中）

使用设备信息文件和产品的授权码在 H3C License 管理平台（网址为 http://www.h3c.com/cn/License）申请 License 激活文件。如果使用在线自动安装授权功能，无需进行此步骤。

5. 激活授权（在 License Server 中）

通过下面几种方式激活授权：

方法一：安装 License 激活文件至 License Server。具体步骤请参见“安装激活文件”。

方法二：License Server 也支持直接在线激活授权，用户获取授权码后无需前往 H3C License 管理平台手动获取激活文件，通过该功能可在线安装授权，具体步骤请参见“在线自动安装授权”。

6. 客户端连接 License Server（在产品页面中）

在产品页面使用 License Server 的 IP 地址、授权服务端口号和客户端用户信息与 License Server 建立连接。连接建立成功后，待授权产品即可获取相应的 License 授权。

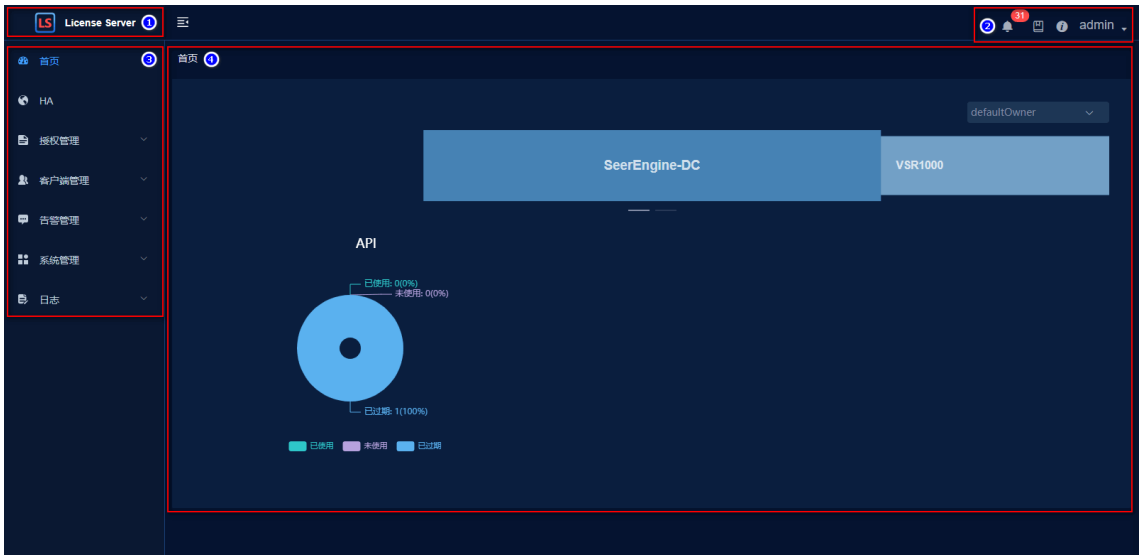
7. 管理客户端和授权资源（在 License Server 中）

在 License Server 中管理客户端和授权资源。具体步骤请参见“客户端管理”和“授权管理”。

3 首页使用指南

3.1 查看安装和授权的情况

登录 License Server 后，可以查看安装授权的情况，如下图所示。



3.2 界面导航和数据解读

序号	名称	说明
1	Logo图标	License Server的Logo，单击该Logo图标可快速回到首页。
2	右上角功能区	（告警）：单击该按钮可快速进入实时告警页面，查看实时告警信息。 （联机帮助）：单击该按钮可进入License Server的联机帮助页面，获取帮助信息。 （关于）：单击该按钮可查询当前License Server的版本。 admin（账户快速管理）：鼠标悬浮于该按钮上可以查看登录用户信息，修改密码或退出登录。
3	导航条	提供了License Server功能的配置入口，单击可下拉展开或进入相应的功能页面。
4	数据区域	查看已纳入系统管理的对象。

4 HA 配置

该功能用于配置 License Server 的 HA（High Availability，高可靠性）功能。启用 HA 后，两台 License Server 将以主备模式运行，并通过虚拟 IP 地址对外提供服务。主 License Server 负责处理业务请求，而备 License Server 负责数据备份。当主 License Server 发生故障时，备 License Server 将接管业务并继续对外提供服务。此配置旨在防止单点故障导致授权功能中断。

4.1 创建HA

注意

- 安装 License Server 时要求主备 License Server 的各个端口号配置相同，否则会导致 HA 功能无法正常使用。
- 当主 IP 地址与备 IP 地址不在同一网段时，需要保证虚拟 IP 地址与客户端地址能够三层互通。
- 配置 HA 功能前，请检查主备 License Server 系统时间，确保主备 License Server 系统时间一致。
- 配置 HA 功能时，请使用主备 License Server 的静态 IP 地址。创建 HA 功能的 License Server 将默认成为主，因此主 IP 地址必须为创建 HA 功能的 License Server IP 地址。
- 配置 HA 功能后，备 License Server 的 licsmgr 服务会更改为 inactive 状态，其它服务仍为 active 状态。请不要修改服务器网卡的配置文件，否则可能会导致 HA 功能运行异常。
- 请不要修改主和备 License Server 所在服务器的网卡配置文件，如需修改，请先删除 HA，修改完成后，再重新配置 HA。
- 建议配置日志服务器用于接收 License Server 的系统日志，监控 HA 状态以及授权状态。配置日志服务器的操作方法请参见“日志配置”。

(1) 部署 License Server HA 集群需要分别在两台服务器上安装 License Server。

(2) 选定一台 License Server 作为主 License Server

- 如果两台 License Server 都为全新安装，可选择任意一台作为主 License Server。
- 如果由原单机方式部署改为 HA 方式部署，请选择原单机 License Server 作为主 License Server。
- 如果两台 License Server 都使用过，请务必核对每台 License Server 上的数据，选择需要保留数据的 License Server 作为主 License Server。

(3) 登录主 License Server。

(4) 单击[HA]菜单项，进入 HA 页面。

(5) 单击<创建 HA>按钮，在弹出窗口中配置 HA，如下图所示。

参数	说明
HA ID	用来标识当前HA的ID，HA的ID必须保证在二层网络中唯一，取值范围为1～255的整数。HA ID不能与组网中同一广播域下VRRP备份组的VRID冲突。本例配置为“216”。
IP版本	虚拟IP地址、主IP地址及备IP地址的版本，单击下拉选择“IPv4”或“IPv6”。本例选择“IPv4”。
VIP	HA功能的虚拟IP地址，用于对主备模式下的License Server进行统一管理的IP地址，该IP地址不能与主IP地址或备IP地址相同。本例配置为“10.114.104.216”。
主IP地址	主License Server的IP地址，请使用主License Server的静态IP地址。本例配置为“10.114.104.215”。
备IP地址	备License Server的IP地址，请使用备License Server的静态IP地址。本例配置为“10.114.104.214”。

(6) 单击<确定>按钮，等待创建 HA 操作完成。

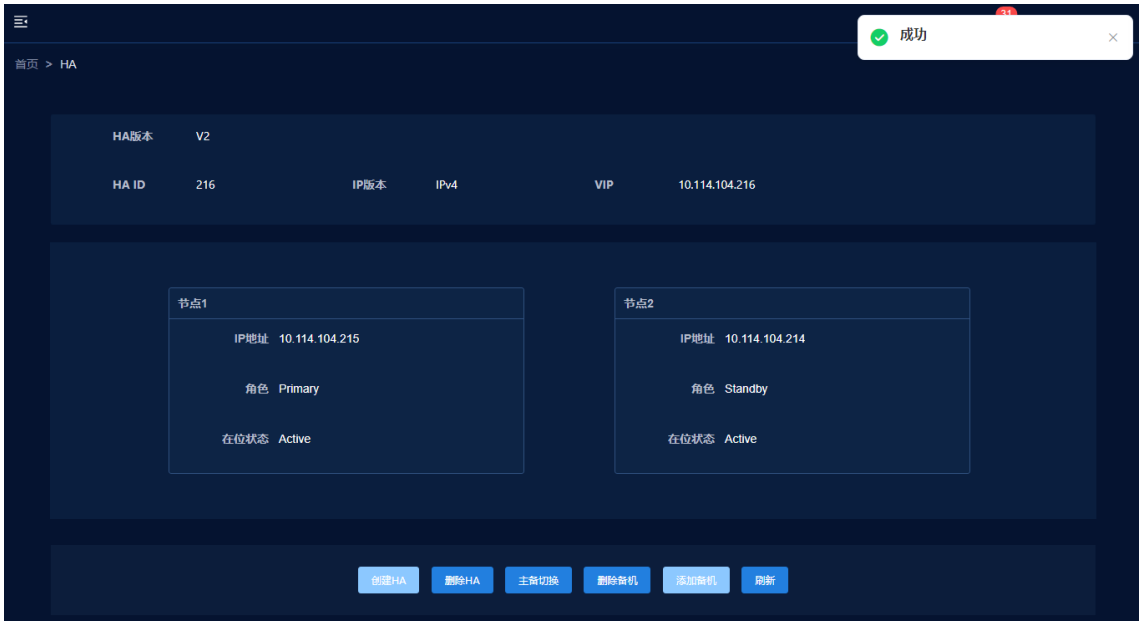
a. 如果备 License Server 存在授权数据，创建 HA 过程中会弹出提示信息“对端节点存在授权，创建 HA 会导致对端节点配置和授权丢失，确认继续？”。

b. 如果确认保留主 License Server 数据，则单击<确定>按钮，继续创建 HA；否则，请单击<取消>按钮，终止创建 HA。

说明

HA 建立过程中，备 License Server 的状态可能会显示为 Inactive，可通过单击<刷新>按钮查看备 License Server 的状态，当状态显示为 Active 时，表示 HA 建立成功。

(7) 如下图所示，HA 建立成功。用户可通过虚拟 IP 地址（VIP）登录并管理 License Server。



4.2 删除HA

注意

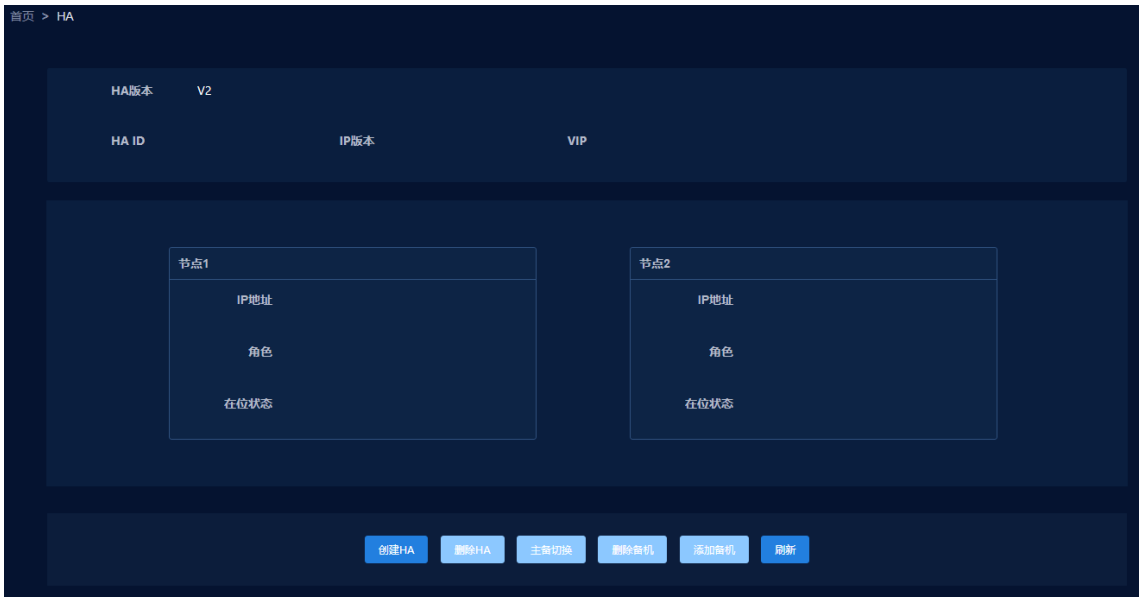
删除 HA 后，主和备 License Server 将恢复到独立运行模式，客户端与原虚拟 IP 地址建立的连接将会中断，请谨慎使用。

(1) 单击[HA]菜单项，进入 HA 页面。

(2) 单击<删除 HA>按钮，弹出确认对话框“删除 HA 配置可能导致授权业务功能不可用，确认继续？”。

(3) 单击<确定>按钮，开始删除 HA。

(4) 删除成功后，HA 页面提示删除成功并清空 HA 信息，如下图所示。

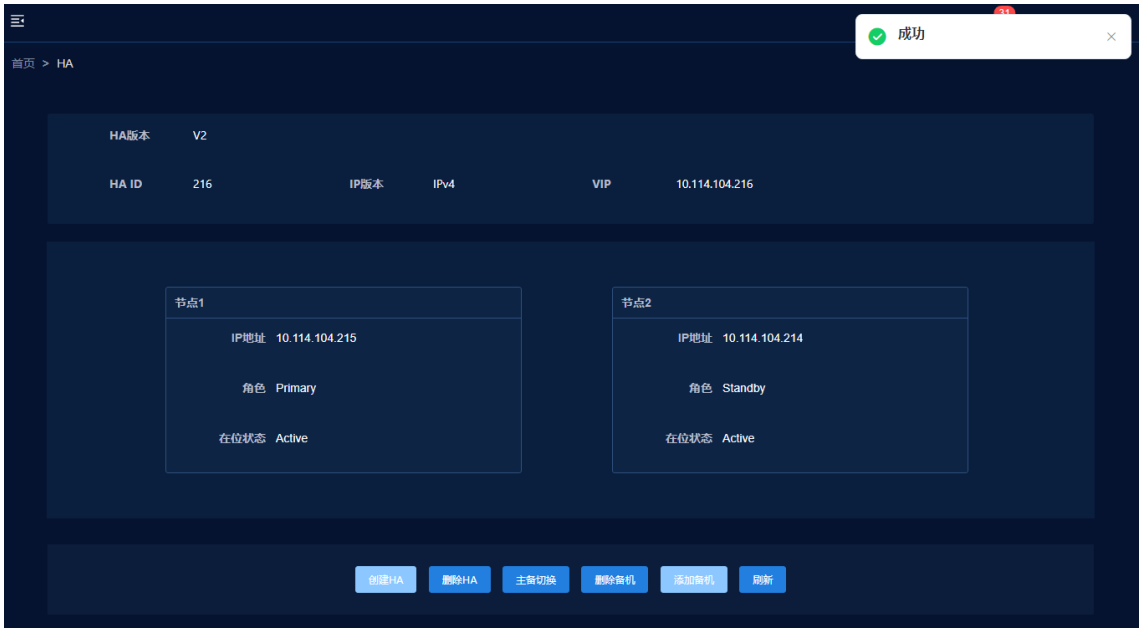


4.3 添加备机

(1) 单击[HA]菜单项，进入 HA 页面。

(2) 单击<添加备机>按钮，在弹出窗口中输入“备 IP 地址”（即备 License Server 的 IP 地址，请使用备 License Server 的静态 IP 地址），本例配置为“10.114.104.214”。

(3) 单击<确定>按钮，添加备机。添加成功后，如下图所示。



4.4 主备切换

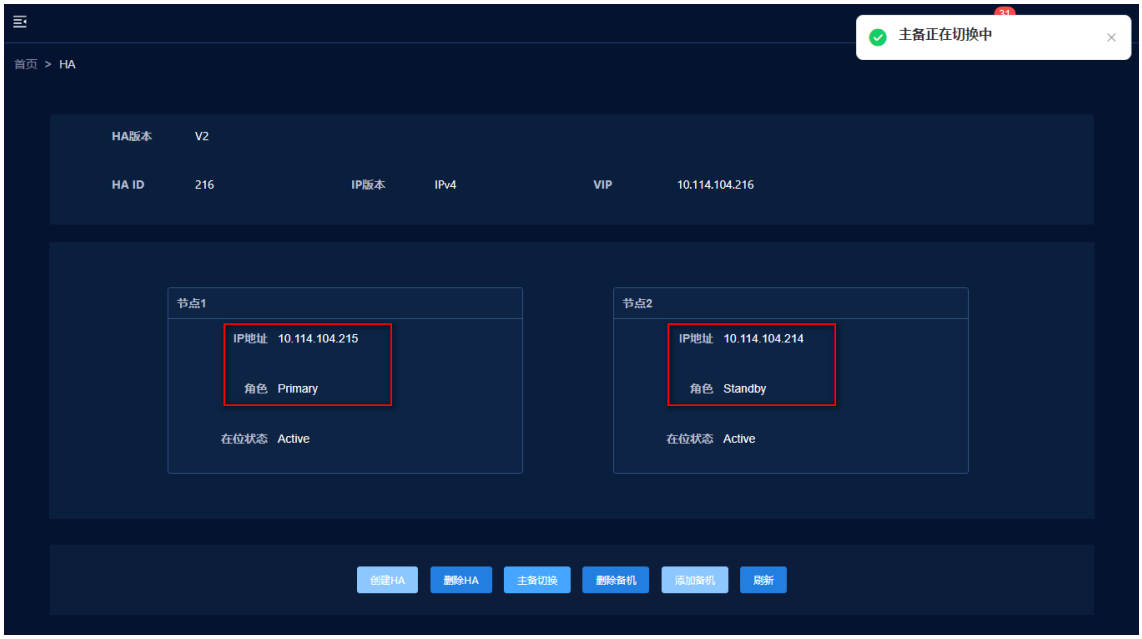
License Server 支持手动切换主备场景，主备切换后，原主 License Server 会切换为备 License Server，停止对外服务。备 License Server 会切换为主 License Server，开始对外提供服务。

(1) 单击[HA]菜单项，进入 HA 页面。

(2) 单击<主备切换>按钮，弹出确认对话框“主备切换可能导致授权业务功能不可用，确认继续？”。

(3) 单击<确定>按钮，切换主备机。切换过程中页面会提示“主备正在切换中”。

主备切换中

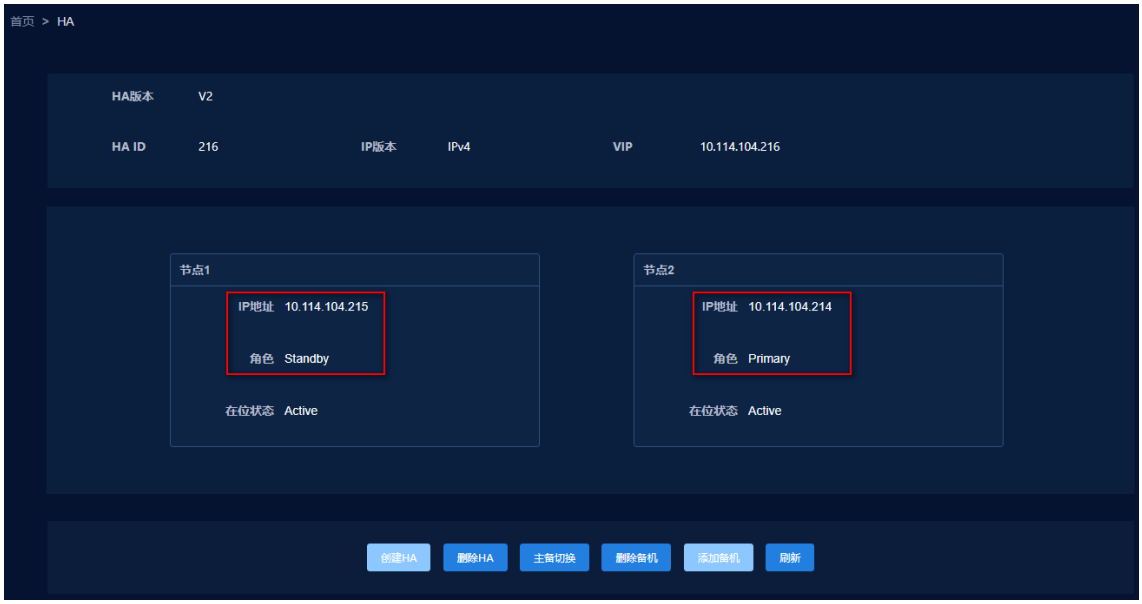


(4) 切换完成后，重新登录 License Server，如下图所示。

说明

如果您当前使用主 License Server 的 IP 地址登录，那么在主备切换完成后，该 IP 地址将无法访问。因为此时，当前登录的 IP 地址已经变为备 License Server 的 IP 地址，您需要使用新的主 License Server 的 IP 或 VIP 地址才能正常访问。

主备切换完成



4.5 删除备机

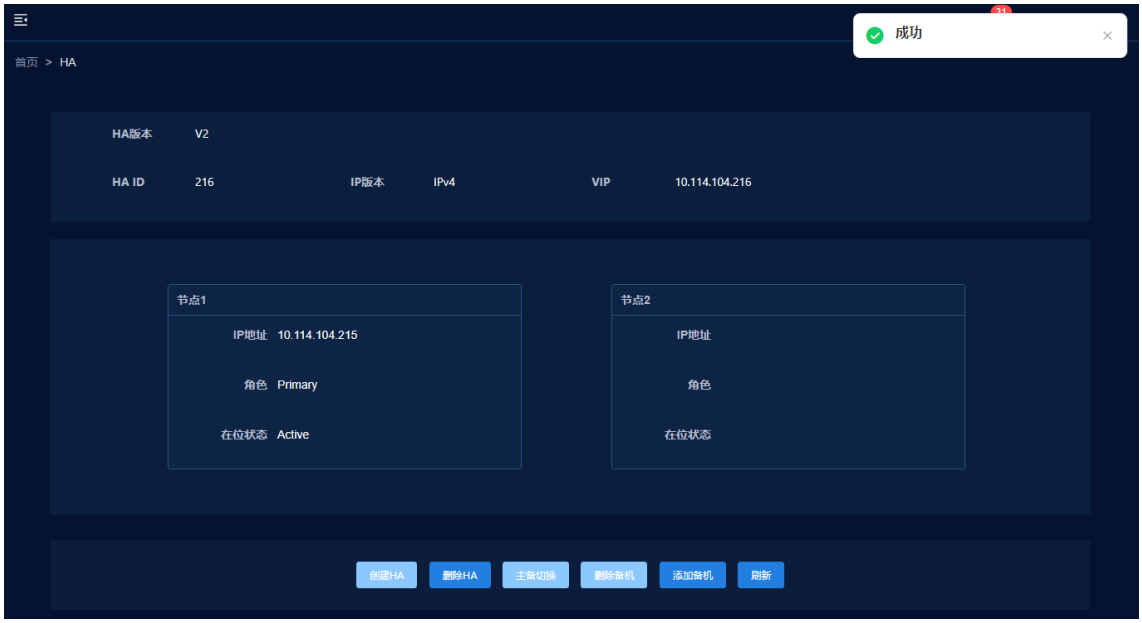
删除备机后，备机将会被从 HA 中删除，仅保留主机对外提供服务。

(1) 单击[HA]菜单项，进入 HA 页面。

(2) 单击<删除备机>按钮，弹出确认对话框“删除备机可能导致授权业务功能不可用，确认继续？”。

(3) 单击<确定>按钮，开始删除备机。

(4) 删除成功后，HA 页面提示删除成功并清空备机信息，如下图所示。



5 授权管理

该功能主要用于管理授权信息，包括查看授权概览和详情、获取设备信息文件、激活授权文件、在线自动安装授权、配置授权资源预警、维保信息录入和管理等。

5.1 激活文件管理

提供获取设备信息文件、安装激活文件、在线自动安装授权等激活文件管理的功能。

5.1.1 获取设备信息文件

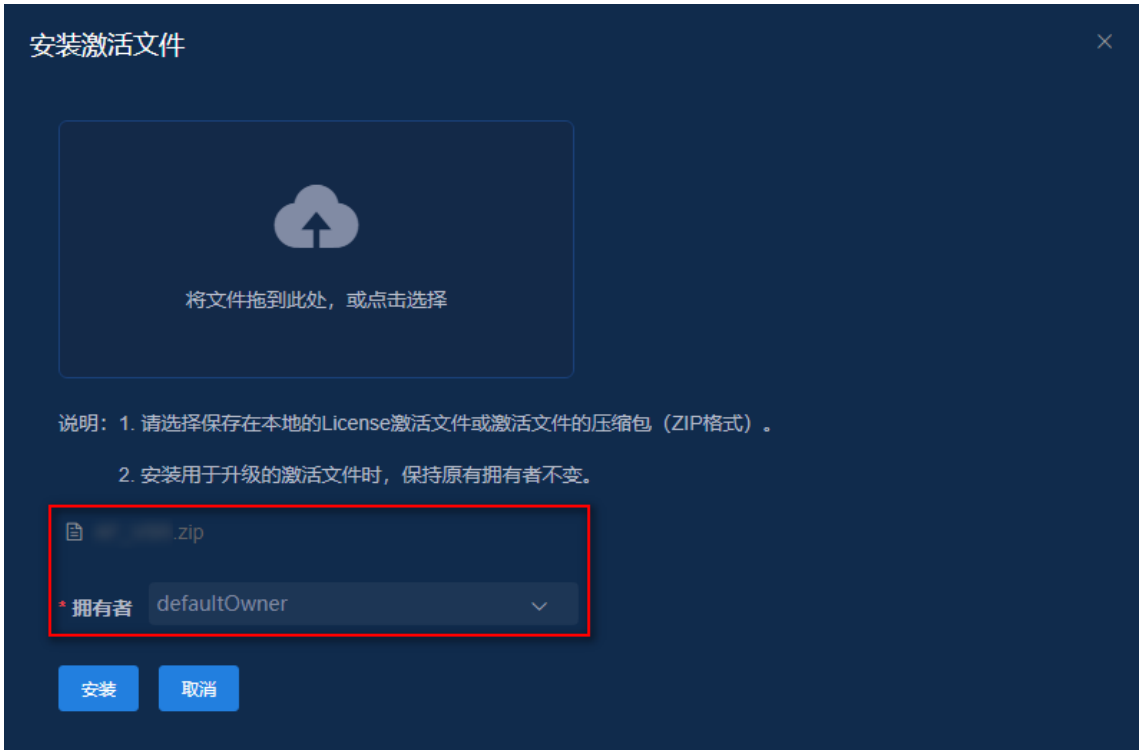
(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 单击列表上方的<导出 DID>按钮，如下图所示，即可导出设备信息文件。

5.1.2 安装激活文件

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

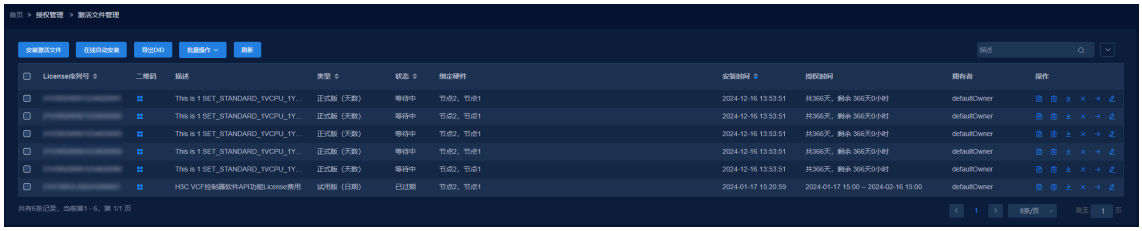
(2) 单击“安装激活”按钮，在弹出窗口中上传并安装激活文件，如下图所示。



参数	说明
上传激活文件	上传保存在本地的License激活文件或其压缩包（ZIP格式）。
拥有者	通过配置不同的拥有者可以实现对同一客户端名和授权信息的隔离。 **1.** 单击“拥有者”选项的下拉箭头，将进入选择拥有者窗口。 **2.** 选择拥有者窗口中，单击拥有者前的单选按钮，选择目标拥有者，此处选择默认的“defaultOwner”。 **3.** 单击<确定>按钮，完成选择，返回增加客户端窗口。

(3) 单击<安装>按钮，开始安装激活文件。

(4) 安装成功后，在激活文件管理页面将显示相关的信息，如下图所示，参数解释如下表所示。



参数	说明
License序列号	License的序列号。
二维码	License序列号对应的二维码，单击二维码图标，可查看该License的二维码。
描述	License激活文件的产品描述信息。
类型	License激活文件类型，包括以下几种类型： • 正式版（永久）：表示正式版 License，使用期限为永久。 • 正式版（天数）：表示正式版 License，使用期限的计数方式为天数，如可用 365 天。 • 正式版（日期）：表示正式版 License，使用期限的计数方式为日期，如 2024.01.17 - 2024.02.16。 • 试用版（天数）：表示试用版 License，使用期限的计数方式为天数，如可用 30 天。 • 试用版（日期）：表示试用版 License，使用期限的计数方式为日期，如 2024.01.17 - 2024.02.16。
状态	License激活文件的状态，包含以下几种状态： • 使用中：表示激活文件状态正常，正在使用中。 • 等待中： 表示激活文件还未到启用时间或者未被申请。 • 已过期：表示激活文件已经过期。 • 已卸载：表示激活文件已经卸载。 • 不可用：表示激活文件不可用。 • 逃生：表示激活文件进入逃生模式，即将失效。
绑定硬件	License激活文件绑定的硬件信息。
安装时间	License激活文件的安装时间。
授权时间	License激活文件的时间信息。
拥有者	License激活文件的拥有者。

说明

- 如需使用手工压缩的压缩包进行激活文件的批量安装时，需要确保压缩包的格式为 ZIP，且压缩包内只包含激活文件，不能包含文件夹或其他文件，否则可能会导致安装不成功。
- H3C License Server 支持在线自动安装授权，用户获取授权码后无需前往 H3C License 管理平台手动获取激活文件，即可在线安装授权，具体请参见“在线自动安装授权”。
- 获取激活文件，请按照以下步骤操作：（1）导出设备信息文件：在激活文件管理页面，单击<导出 DID>按钮，即可导出设备信息文件。（2）获取激活文件：使用导出的设备信息

文件，前往 H3C License 管理平台（网址为 http://www.h3c.com/cn/License）获取激活文件。

5.1.3 为激活文件设置拥有者

通过拥有者功能，License Server 能够实现客户端在申请授权时，仅能申请其所属激活文件中的授权。其原理是将激活文件与客户端名划分为同一资源拥有者，用户可以分别为客户端和激活文件分配拥有者。为激活文件设置拥有者的具体步骤如下：

说明

- 变更拥有者会导致激活文件中已分配的授权被收回。
- 如需对拥有者进行管理（包括增加、删除或修改拥有者信息等操作），请参见“拥有者管理”。
- 为帮助用户理解拥有者功能的效果，本手册提供了相关的典型配置示例。详细内容请参见“拥有者配置举例”。

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 勾选一条或多条激活文件，单击<设置拥有者>按钮，弹出窗口，如下图所示。

(3) 单击“拥有者”选项，将进入选择拥有者窗口，如下图所示。单击拥有者前的单选按钮，选择目标拥有者，此处选择默认的“defaultOwner”。

(4) 单击<确定>按钮选择拥有者后回到设置拥有者对话框。

(5) 单击<确定>按钮，完成对选中激活文件设置拥有者的操作。至此，目标激活文件的拥有者已设置为“defaultOwner”。

5.1.4 导出激活文件

License Server 支持单个导出和批量导出，两种方式导出激活文件。

1. 单个导出激活文件

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 单击某一激活文件对应操作列的按钮，即可导出该激活文件。

2. 批量导出激活文件

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 在列表左侧的复选框中勾选一个或多个激活文件。

(3) 单击<批量操作>按钮，选择“导出激活文件”菜单项。即可批量导出激活文件。

5.1.5 卸载激活文件

对于已安装的激活文件，如果需要进行设备授权迁移或授权卸载，License Server 支持卸载激活文件。在卸载状态下，激活文件将停止消耗授权时间，具体步骤如下。但请注意，一旦对激活文件执行卸载操作，该激活文件将失效且无法继续使用，请谨慎操作。

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 单击某一激活文件对应操作列的按钮，在弹出对话框中单击<确定>按钮，使激活文件进入卸载状态，在该状态下可进行导出卸载文件和删除激活文件操作，如下图所示。

(3) 单击该激活文件对应操作列的按钮，导出卸载文件。

(4) 携带导出的卸载文件，前往 H3C License 管理平台（网址为 http://www.h3c.com/cn/License），完成授权迁移或授权卸载。

5.1.6 删除激活文件

License Server 可以删除已卸载或已过期的授权。

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 对于已卸载或已过期的授权，可以单击该激活文件对应操作列的按钮，删除激活文件。

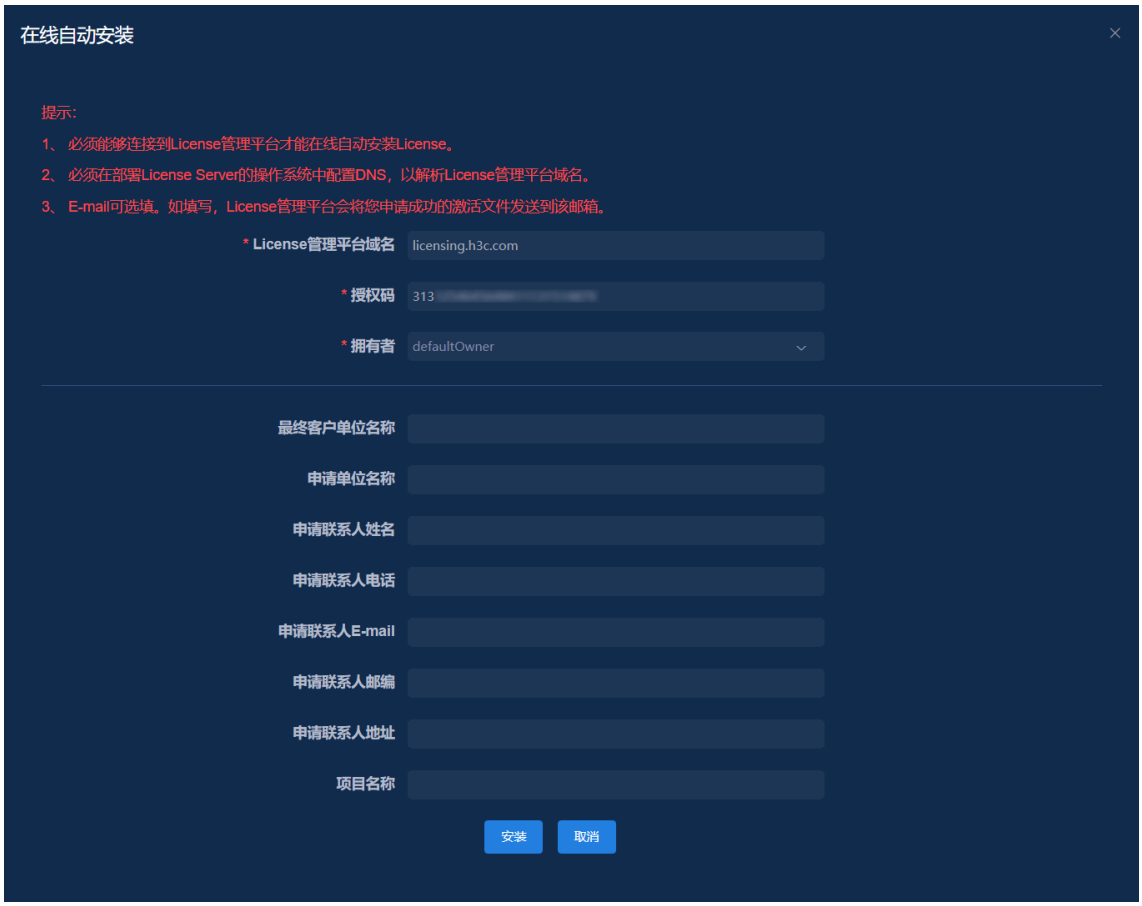
5.1.7 在线自动安装授权

H3C License Server 支持在线自动安装授权，用户获取授权码后无需前往 H3C License 管理平台手动获取激活文件，通过该功能可在线安装授权。但在使用该功能前，用户需在部署 License Server 的操作系统中正确配置 DNS（配置 DNS 的方法可参见《H3C License Server 安装指导》），并确保 License Server 能够连接到 H3C License 管理平台（网址为 http://www.h3c.com/cn/License）。

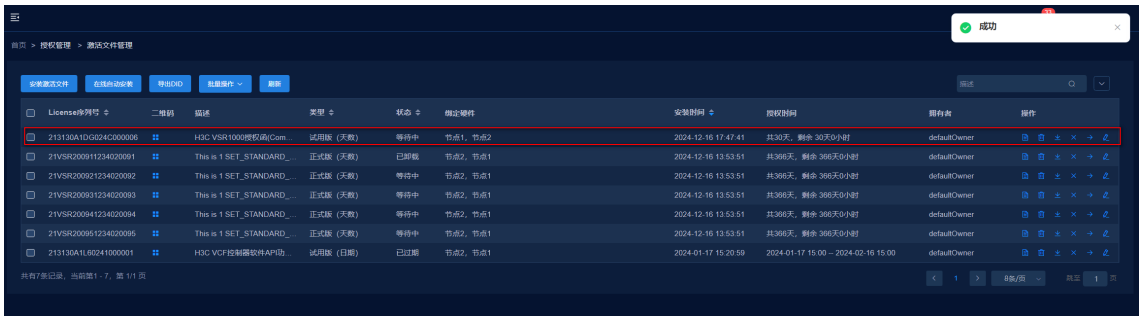
(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 单击<在线自动安装>按钮，在弹出的对话框中输入相关信息，如下图所示，必填信息的参数解释如下表所示。

参数	说明
License管理平台域名	License在线激活的域名，缺省为“licensing.h3c.com”。
授权码	激活License的授权码，是用户获得对应软件功能授权的唯一凭证。
拥有者	该授权的拥有者，通过配置不同的拥有者可以实现对同一客户端名和授权信息的隔离。本例选择默认的“defaultOwner”。



(3) 单击<安装>按钮，开始在线自动安装授权。页面会提示成功与否，安装完成后，该授权将记录在列表中，如下图所示。



说明

对于某些 License，安装失败后会提示选择产品分类，请选择产品分类后再次单击<安装>按钮重新在线激活。

5.2 授权概览

授权概览页面提供了一个整体视图，展示当前系统中所有许可证的使用情况。在正确安装了激活文件之后，用户可以在授权概览页面中查看当前许可证的总数、已使用数量、可用数量以及许可证到期时间等信息。

5.2.1 一览授权概览

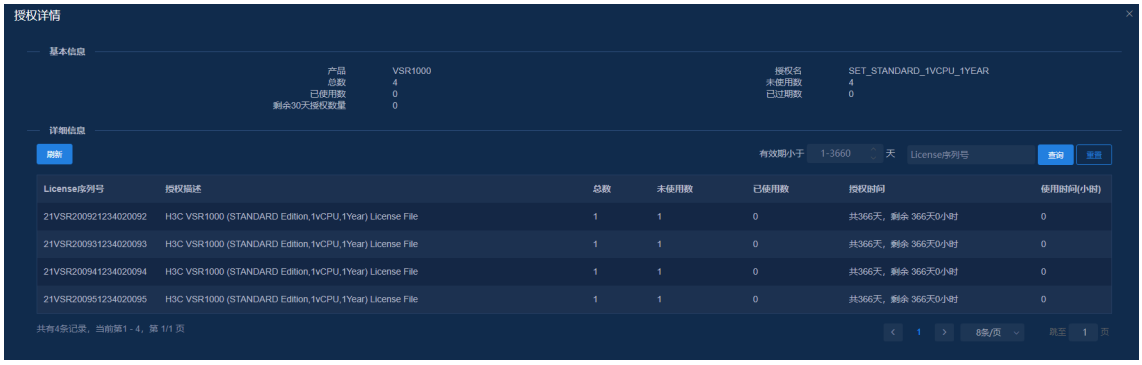
在授权概览页面可查看 License 授权的概览信息，包括 License 授权的数量、使用情况及过期状态。支持对授权信息进行导出和查询。

(1) 单击[授权管理>授权概览]菜单项，进入授权概览页面，如下图所示。

参数	说明
产品	授权所属的产品名称。
授权名	该授权的名称。
总数	授权的未使用数、已使用数和已过期数的总和。
未使用数	未被使用的授权节点数量。
已使用数	已分配给客户端的授权节点数量。
已过期数	已过期的授权节点数量。
拥有者	该授权的拥有者，通过配置不同的拥有者可以实现对同一客户端名和授权信息的隔离。

(2) 在页面的右上角支持查询，输入拥有者、产品或授权名后单击<查询>按钮，可以进行查询。支持模糊查询。

(3) 单击某一授权对应操作列的按钮，即可查看授权详情，如下图所示。



5.2.2 导出授权使用详情

如需对当前的授权使用情况进行分析，License Server 支持导出当前的授权使用详情。

(1) 单击[授权管理>授权概览]菜单项，进入授权概览页面。

(2) 单击<导出授权使用详情>按钮，即可导出文件。

5.3 授权资源预警配置

在授权资源预警中，可以配置授权数量预警和激活文件到期预警。

- 授权数量预警：配置该功能后，系统会周期性对授权资源进行检查，如果发现指定拥有者的产品授权中，有效期大于最小有效期的授权节点数量小于预警数量时，系统会通过系统日志和告警信息进行预警。
- 激活文件到期预警：当激活文件的有效期小于已配置的预警天数时，系统会通过系统日志和告警信息进行预警。

5.3.1 配置授权数量预警

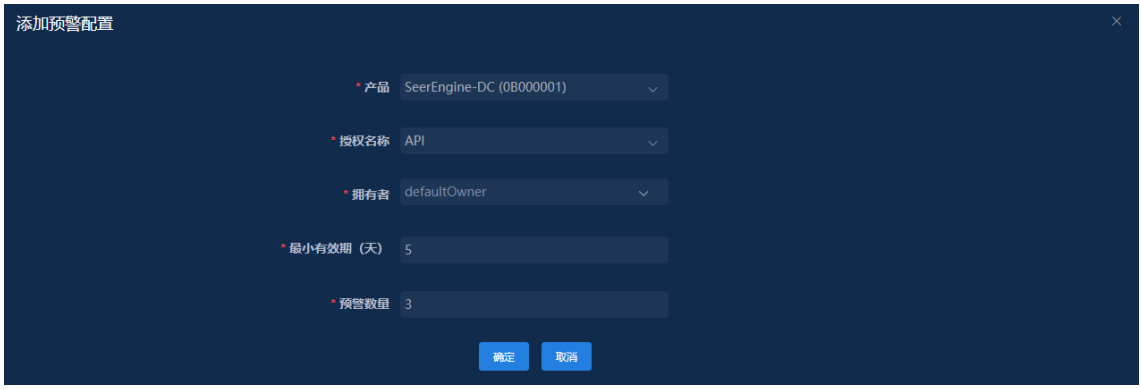
配置后，系统会周期性地对授权资源进行检查，当检测到授权资源超出限制时会打印系统日志信息进行预警。

(1) 单击[授权管理>授权资源预警配置]菜单项，进入授权资源预警配置页面。

(2) 选择“授权数量预警”页签。

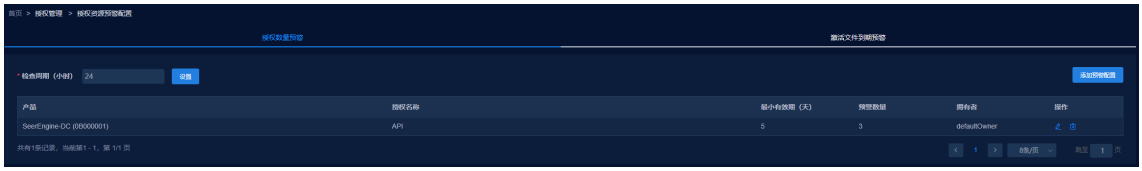
(3) 在“检查周期（小时）”中输入授权数量预警的检查周期（取值范围为 1～8760 的整数，缺省值为 24 小时），单击<设置>按钮使该授权数量资源检查周期生效。

(4) 单击<添加预警配置>按钮，在弹出窗口中添加预警配置，如下图所示。



参数	说明
产品	授权资源所属的产品。
授权名称	授权资源的名称。
拥有者	激活文件的拥有者。
最小有效期（天）	授权资源的最小有效期，取值范围为大于或等于0的整数。
预警数量	进行预警的授权节点数量，取值范围为大于0的整数。 当满足指定条件的授权节点数量低于该预警值时，系统将发出预警通知。

(5) 单击<确定>按钮，添加配置。



5.3.2 配置激活文件到期预警

当激活文件的有效期小于已配置的预警天数时，系统会通过系统日志和告警信息进行预警。

(1) 单击[授权管理>授权资源预警配置]菜单项，进入授权资源预警配置页面。

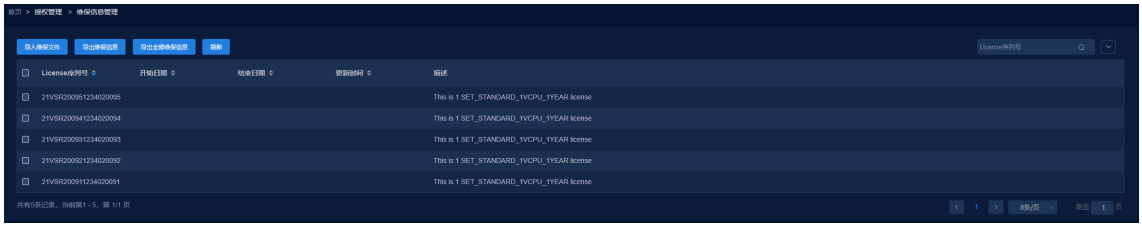
(2) 选择“激活文件到期预警”页签。

(3) 输入预警天数，单击<确定>按钮，当激活文件的有效期小于预警天数后，License Server 会生成系统日志信息进行告警。

5.4 维保信息管理

5.4.1 维保信息的导出和导入

(1) 单击[授权管理>维保信息管理]菜单项，进入维保信息管理页面。



(2) 列表左侧的复选框中勾选一个或多个维保信息，单击<导出维保信息>按钮，导出对应 License 的维保信息；单击<导出全部维保信息>按钮，导出当前系统中所有 License 的维保信息。

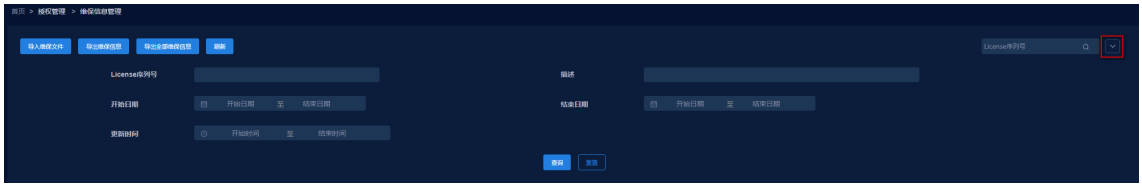
(3) 前往 H3C 官网（网址为 https://www.h3c.com/cn），单击[支持>服务支持中心>软件授权有效期文件]菜单项或使用网址 https://www.h3c.com/cn/BizPortal/Software/SoftwareMaintenance.aspx 直接访问“软件授权有效期文件”页面，获取维保文件。

(4) 单击<导入维保文件>按钮，在弹出窗口中上传维保文件后单击<导入>按钮。

5.4.2 查询维保信息

(1) 单击[授权管理>维保信息管理]菜单项，进入维保信息管理页面。

(2) 单击页面右上角的按钮，下拉展开高级搜索区域，如下图所示。



(3) 可根据 License 序列号、描述、开始日期、结束日期、更新日期对数据进行筛选，单击<查询>按钮即可查询。

6 客户端管理

管理客户端配置和客户端连接。

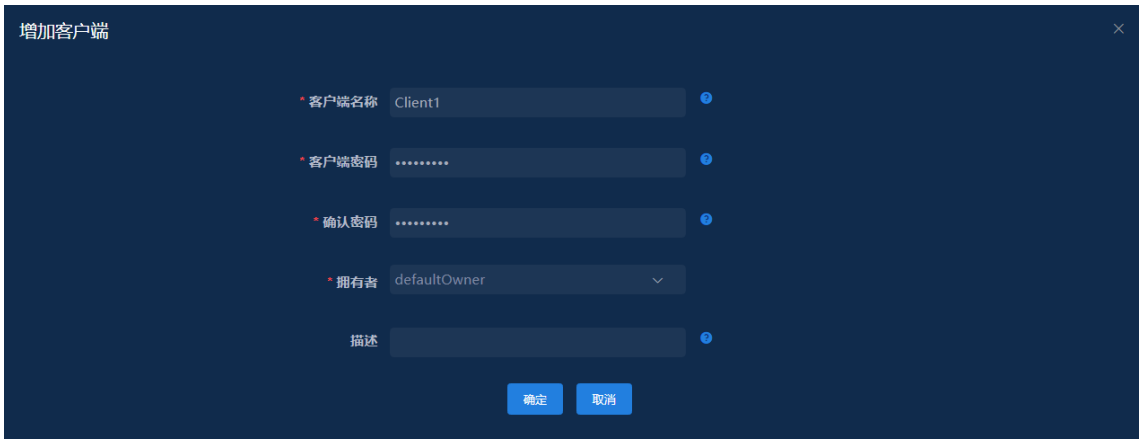
6.1 客户端配置

介绍如何增加、删除、导入导出客户端配置以及为客户端设置拥有者的步骤和注意事项。

6.1.1 增加客户端

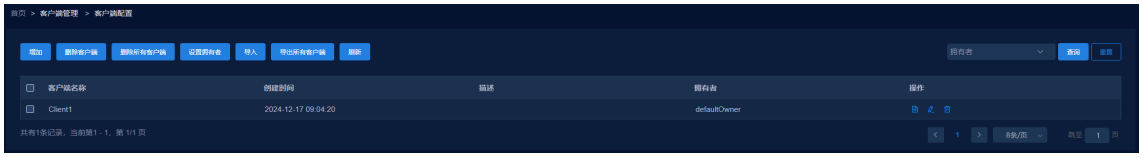
(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入客户端配置页面。

(2) 单击<增加>按钮，在弹出窗口中配置客户端，如下图所示。



参数	说明
客户端名称	客户端连接License Server所使用的用户名称。本例以“Client1”进行配置。
客户端密码	客户端连接License Server所使用的用户密码。
确认密码	确认输入的客户端密码。
拥有者	通过配置不同的拥有者可以实现对同一客户端名和授权信息的隔离。 **1.** 单击“拥有者”选项，将进入选择拥有者窗口。 **2.** 选择拥有者窗口中，单击拥有者前的单选按钮，选择目标拥有者，此处选择默认的“defaultOwner”。 **3.** 单击<确定>按钮，完成选择，返回增加客户端窗口。
描述	客户端描述信息，最长256个字符，不支持竖线。

(3) 单击<确定>按钮，新增客户端。



6.1.2 删除客户端

可以一键删除所有客户端，也可以仅删除选中的客户端。需要注意的是，删除客户端会导致客户端与 License Server 的连接断开，并且无法再次连接。

(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入客户端配置页面。

(2) 勾选一条或多条客户端配置后，单击列表上方的<删除客户端>按钮，在弹出窗口中单击<确定>按钮，删除选中的客户端配置。也可以单击某一客户端对应操作列的按钮，删除指定客户端配置。

(3) 单击<删除所有客户端>按钮，在弹出窗口中单击<确定>按钮，删除当前系统中的所有客户端配置。

6.1.3 导入和导出客户端配置

1. 批量导入客户端配置

(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入客户端配置页面。

(2) 单击<导入>按钮，在弹出窗口中单击<下载导入模板>。

(3) 按照导入模板的要求填写后，上传.xlsx 格式的文件。

(4) 在弹出窗口中，单击<导入>按钮，即可批量导入客户端配置。

2. 导出当前客户端配置

(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入客户端配置页面。

(2) 单击<导出所有客户端>按钮，即可导出当前系统中所有客户端配置的信息。

6.1.4 为客户端设置拥有者

通过拥有者功能，License Server 能够实现客户端在申请授权时，仅能申请其所属激活文件中的授权。其原理是将激活文件与客户端名划分为同一资源拥有者，用户可以分别为客户端和激活文件分配拥有者。为客户端设置拥有者的具体步骤如下：

说明

- 变更拥有者会导致客户端授权被收回。
- 如需对拥有者进行管理（包括增加、删除或修改拥有者信息等操作），请参见“拥有者管理”。
- 为帮助用户理解拥有者功能的效果，本手册提供了相关的典型配置示例。详细内容请参见“拥有者配置举例”。

(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入客户端配置页面。

(2) 勾选一条或多条客户端配置，单击<设置拥有者>按钮，弹出窗口，如下图所示。

(3) 单击“拥有者”选项，将进入选择拥有者窗口，如下图所示。单击拥有者前的单选按钮，选择目标拥有者，此处选择默认的“defaultOwner”。

(4) 单击<确定>按钮选择拥有者后回到设置拥有者对话框。

(5) 单击<确定>按钮，完成对选中客户端设置拥有者的操作。至此，目标客户端的拥有者已设置为“defaultOwner”。

6.2 客户端连接

展示 License Server 的客户端连接信息，并可对客户端连接进行管理，如进行强制下线等操作。本章节仅介绍 License Server 对客户端连接的管理，产品侧的客户端请参见各产品的实际情况。

6.2.1 查看客户端连接

(1) 在产品页面使用 License Server 的 IP 地址、授权服务端口号和客户端用户信息与 License Server 建立连接。

(2) 连接建立成功后，在 License Server 页面，单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，进入客户端连接页面，可以查看当前的客户端信息，包括客户端名称、客户端 IP 地址、链路状态、最新连接信息、客户端 ID、授权状态等，如下图所示。

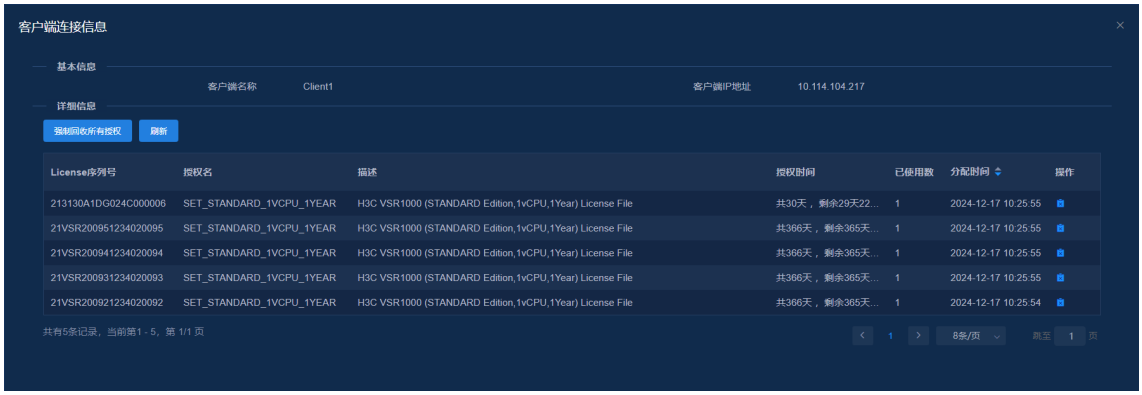
参数	说明
客户端名称	已接入License Server的客户端的用户名称。
客户端IP地址	已接入License Server的客户端的IP地址。
链路状态	客户端的链路状态，包括正常、断开两种状态。
最新连接时间	客户端最新连接时间。
客户端ID	License Server分配给已登录的客户端的唯一ID。
授权状态	客户端授权状态，包括已授权、未授权两种状态。
客户端描述	已接入License Server的客户端描述信息。

(3) 单击某一客户端对应操作列的按钮，查看该客户端连接详情。

6.2.2 强制回收授权

(1) 在 License Server 页面，单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，进入客户端连接页面。

(2) 单击某一客户端对应操作列的按钮，弹出该客户端连接详情的窗口，如下图所示。



参数	说明
客户端名称	与License Server建立连接的客户端用户名称。

客户端IP地址	与License Server建立连接的客户端IP地址。
License序列号	License的序列号。
授权名	授权名称。
描述	授权的描述信息。
授权时间	授权的时间范围信息。
已使用数	已使用的授权数量。
分配时间	License Server给客户端分配该授权资源的时间。列表默认按照时间降序排序，单击表头可切换升降序。

(3) 单击某一 License 对应操作列的按钮，弹出的确认框中单击<确定>按钮，可收回该授权。

(4) 单击 License 列表上方的<强制回收所有授权>按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，可一键强制收回该客户端下的所有授权。

6.2.3 启用或取消客户端隔离

在 License Server 上安装授权后，因业务变更可能需要对已安装的正式版授权进行授权迁移操作。如果授权迁移，可能影响业务，请在迁移前采取预防措施，客户端隔离是一个有效的预防手段。

注意

在启用客户端隔离后，客户端与 License Server 之间的网络连接将被断开。

(1) 在 License Server 页面，单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，进入客户端连接页面。

(2) 单击<更多操作>按钮，下拉菜单项，选择“启用客户端隔离”选项。

(3) 弹出的提示信息框中会提示“启用客户端隔离成功后将不再处理客户端请求，可手动取消客户端隔离，当系统重启或主备倒换后客户端隔离将自动取消，确认继续？”。

(4) 如果确认继续，单击<确定>按钮，启用客户端隔离功能。

(5) 成功启用客户端隔离后，页面将提示当前处于客户端隔离状态，如下图所示。

(6) 授权变更完成后，单击<更多操作>按钮，下拉菜单项，选择“取消客户端隔离”选项，可手动取消客户端隔离。

6.2.4 下线客户端

License Server 支持强制下线客户端，需注意，强制下线客户端将会收回分配给所选客户端的所有授权。

(1) 单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，进入客户端连接页面。

(2) 勾选一条或多条客户端连接后，单击列表上方的<下线客户端>按钮，在弹出窗口中单击<确定>按钮，强制选中的下线客户端连接。也可以单击某一客户端连接对应操作列的按钮，下线指定客户端连接。

(3) 单击<下线全部客户端>按钮，在弹出窗口中单击<确定>按钮，下线当前系统中的所有客户端。

7 告警管理&日志

在 License Server 中，告警管理功能用于有效地管理和处理告警信息，支持实时显示告警、查询、确认和删除告警，并通过邮件通知机制实现告警的自动化管理。帮助系统管理员及时响应和解决潜在问题。

7.1 实时告警

实时告警监控功能旨在帮助用户高效管理和监控系统中的告警信息。通过此功能，用户可以实时查看、查询、确认和删除告警。

7.1.1 配置实时告警监控周期

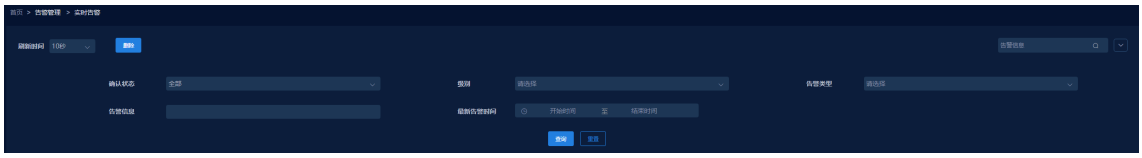
(1) 单击[告警管理>实时告警]菜单项，进入实时告警页面，如下图所示。

(2) 页面默认每 10 秒刷新一次告警信息列表，下拉“刷新时间”菜单，选择刷新频率；选择“请选择”则关闭自动刷新功能。

7.1.2 查询和确认实时告警

(1) 单击[告警管理>实时告警]菜单项，进入实时告警页面。

(2) 在右上角的搜索框中输入告警信息，单击按钮进行模糊查询。或者单击按钮可以根据确认状态、级别、告警类型、告警信息和最新告警时间进行组合搜索，如下图所示。



(3) 对于已知告警，可以通过单击该待确认告警操作列中的按钮来确认该告警。确认后，提示将消除。

7.1.3 删除实时告警

License Server 支持用户手动删除实时告警，以减少系统中的告警数量，从而更易于管理和监控当前的告警状态。

(1) 单击[告警管理>实时告警]菜单项，进入实时告警页面。

(2) 单击某一告警对应操作列的按钮，在弹出的确认框中单击<确定>按钮，手动删除该告警。

(3) 勾选一条或多条告警后，单击列表上方的<删除>按钮，可以批量删除选中的告警。

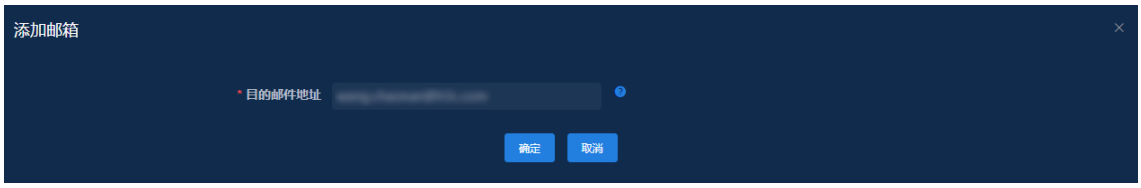
7.2 告警邮件通知

该功能允许用户配置邮件通知，以便在告警发生时及时接收到通知，有效提高告警响应速度。使用该功能需要配置邮件服务器，邮件服务器配置操作请参见“邮件服务器配置”。

7.2.1 增加告警发送的邮箱

(1) 单击[告警管理>告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面，如下图所示。

(2) 选择“邮件配置”页签，单击<添加邮箱>按钮，在弹出窗口中输入目的邮件地址。目的邮件地址是用于接收告警邮件的地址。



(3) 单击<确定>按钮，添加邮箱。

(4) 使用搜索框根据目的邮件地址查找对应邮箱，单击某一目的邮件地址对应操作列的按钮删除对应邮箱，单击<刷新>按钮获取最新列表。

7.2.2 配置告警级别

选择发送告警邮件的告警级别，告警级别包括紧急、重要、次要和提示。

(1) 单击[告警管理>告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面。

(2) 选择“告警级别配置”页签，勾选需要关注的告警级别（紧急、重要、次要、提示），如下图所示。

(3) 单击<确定>按钮完成设置。

7.2.3 配置需要关注的告警

(1) 单击[告警管理>告警邮件通知]菜单项，进入告警邮件通知页面。

(2) 选择“需要关注的告警”页签，单击左侧下拉菜单项查看更详细的告警类型，勾选需要特别关注的告警类型，如下图所示。

(3) 单击<设置>按钮，完成操作。

7.3 告警参数配置

7.3.1 自定义告警参数

自定义告警参数功能用于设定重复告警的转发时间间隔。在该时间间隔内，如果同一告警多次发生，系统将不会通过 Trap 和邮件重复发送。这可以有效减少重复告警通知的频率，降低不必要的干扰。

(1) 单击[告警管理>告警参数配置]菜单项，进入告警参数配置页面，如下图所示。

(2) 单击<确定>按钮，完成设置。

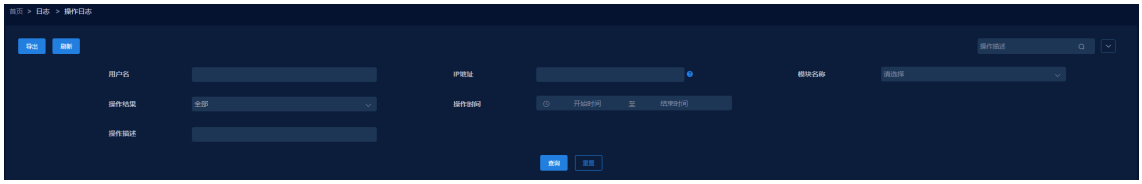
7.4 查询和解读操作日志

操作日志功能用于记录用户在系统中进行的各种操作，如系统操作、配置更改、用户添加等事件。通过该功能，用户可以轻松查询和导出相关日志，以便进行审计和分析。

(1) 单击[日志>操作日志]菜单项，进入操作日志页面，如下图所示。

参数	说明
用户名	产生该操作日志的系统用户名称。
IP地址	系统用户执行操作时所在终端的IP地址。
模块名称	操作日志所属的模块名。
操作时间	系统用户执行操作的时间。
操作描述	操作的描述信息。
操作结果	操作结果，包括成功和失败两种取值。

(2) 在右上角的搜索框中输入操作描述，单击按钮进行模糊查询。或者单击按钮可以根据用户名、IP 地址、模块名称、操作结果等参数进行组合搜索，如下图所示。



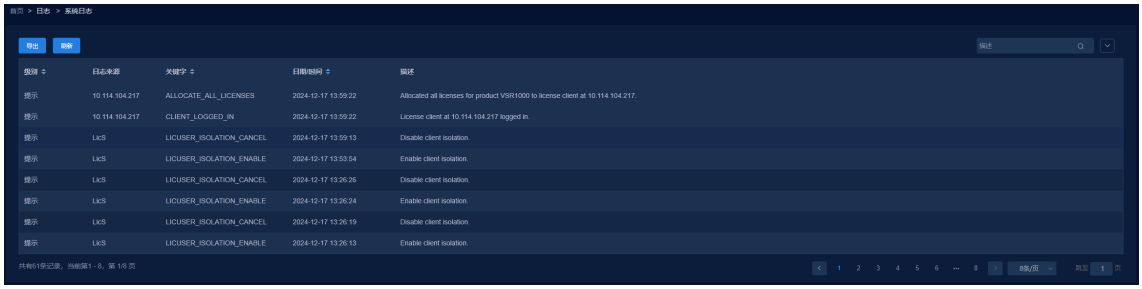
(3) 单击<刷新>按钮，更新当前显示的操作日志信息。

(4) 关注操作结果，成功和失败的操作可能揭示配置问题或误操作。

7.5 查询和解读系统日志

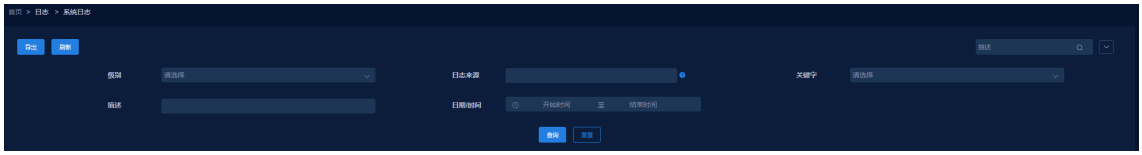
系统日志功能用于记录系统运行的内部事件，是监控系统健康状况和问题排查的重要工具。

(1) 单击[日志>系统日志]菜单项，进入系统日志页面，如下图所示。



参数	说明
级别	用于标识系统日志的严重程度，取值包括：提示、警告、错误、致命。
日志来源	与系统日志相关的IP地址或者身份标识。
关键字	系统日志的关键字信息。
日期/时间	系统日志生成的日期和时间。
描述	系统日志的具体描述信息。

(2) 在右上角的搜索框中输入描述，单击按钮进行模糊查询。或者单击按钮可以根据级别、日志来源、关键字等参数进行组合搜索，获取更精确的日志记录。例如，基于日志的严重级别（提示、警告、错误、致命）来筛选日志，优先处理高优先级事件；或者，通过日志来源和关键字可以迅速定位到相关的系统事件；也可以使用日期/时间过滤条件，分析特定时间段的系统行为。



(3) 单击<刷新>按钮，更新当前显示的系统日志信息。

(4) 分析错误和致命级别的日志，快速响应系统故障，保障系统稳定运行。

7.6 导出日志

导出日志后可使用数据分析工具进行深入分析，通过定期检查和分析日志，可以提高系统的安全性、稳定性和性能，为系统管理和决策提供有力支持。本节以操作日志为例，系统日志的操作方法也是一样。

(1) 单击[日志>操作日志]菜单项，进入操作日志页面。

(2) 单击<导出>按钮，将日志导出到本地以便备份或离线分析。

8 系统管理

提供系统配置相关的功能，如系统端口号配置、系统用户管理、安全策略、日志服务器配置、诊断信息采集等。

8.1 系统配置

(1) 单击[系统管理>系统配置]菜单项，进入系统配置页面，如下图所示。

参数	说明
授权服务端口号	客户端连接License Server所使用的端口号，取值范围为1024～65535，缺省值为5555。
授权服务支持的TLS协议	授权服务支持的TLS协议范围，默认全选，其中TLS 1.2必选。

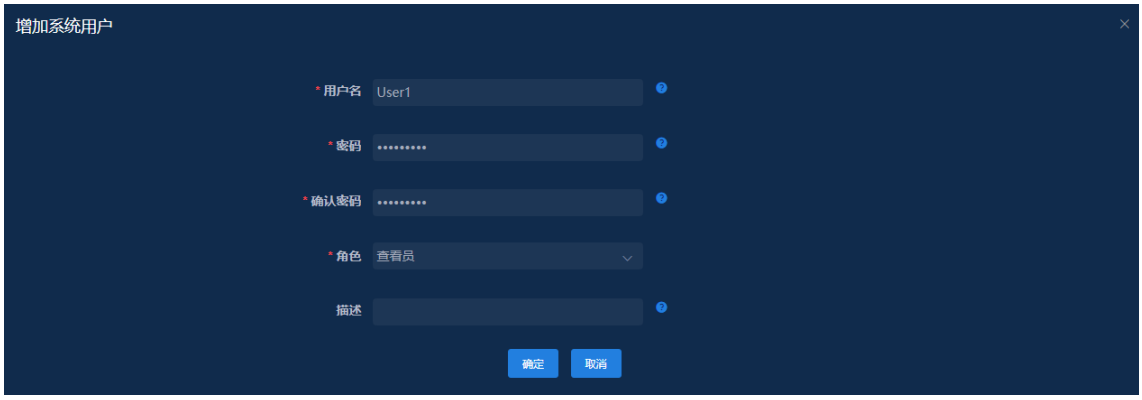
(2) 单击<确定>按钮，完成系统配置。

8.2 用户管理

管理系统用户，包括增加系统用户、查询系统用户、修改系统用户、删除系统用户、重置密码等功能。

(1) 单击[系统管理>用户管理]菜单项，进入系统用户管理页面。

(2) 单击<增加>按钮，输入用户名、密码等信息，下拉选择角色，如下图所示。



参数	说明
用户名	系统用户名称。
密码	系统用户密码。
确认密码	确认输入的系统用户密码。
角色	系统用户角色，目前支持显示超级管理员、管理员、查看员。
描述	系统用户描述信息。

(3) 单击<确定>完成操作。

(4) 单击某一用户对应操作列的不同按钮，可以实现详情查看、编辑、删除以及快速密码重置的操作。

8.3 拥有者管理

License Server 将激活文件和客户端名划分为同一个资源拥有者，使得客户端在申请授权时只能申请自己所属激活文件中的授权。拥有者管理页面用于管理拥有者，包括增加、查询、修改和删除拥有者等功能。

(1) 单击[系统管理>拥有者管理]菜单项，进入拥有者管理页面。

(2) 单击<增加>按钮，输入拥有者和描述。

参数	说明
拥有者	拥有者，此处自定义拥有者名称。
描述	拥有者的描述信息。

(3) 单击<确定>，完成操作。

(4) 单击某一拥有者对应操作列的按钮，可以实现对上述拥有者信息进行编辑。

(5) 在右上角的搜索框中输入拥有者，单击按钮可进行模糊查询。或者单击按钮可以根据拥有者、创建时间和描述进行组合搜索。

(6) 如需删除拥有者，可以单击某一拥有者对应操作列的按钮，弹出提示信息确认框。

(7) 单击<确定>按钮可以删除该拥有者，但如果该拥有者已被资源使用，则无法删除。

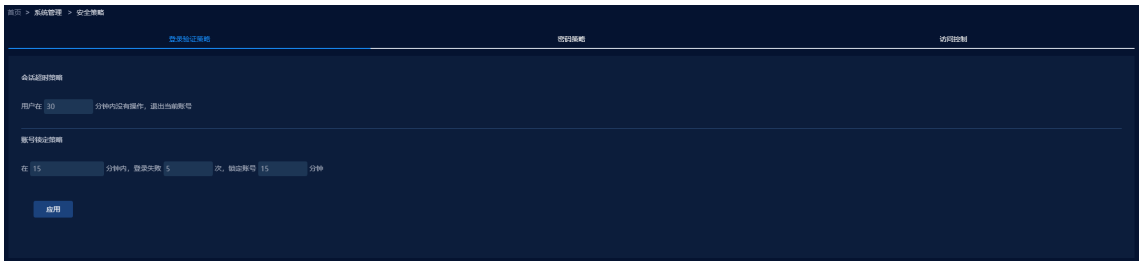
8.4 安全策略设置

8.4.1 配置登录验证策略

配置会话超时策略和账号锁定策略，对所有用户生效，包括超级管理员、管理员和查看员。当用户在设定时间内无操作时，系统会自动退出当前账号；当用户在设定时间内连续登录失败次数超过限制时，系统将暂时锁定该账号。

(1) 单击[系统管理>安全策略]菜单项，进入安全策略页面。

(2) 选择“登录验证策略”页签，如下图所示。



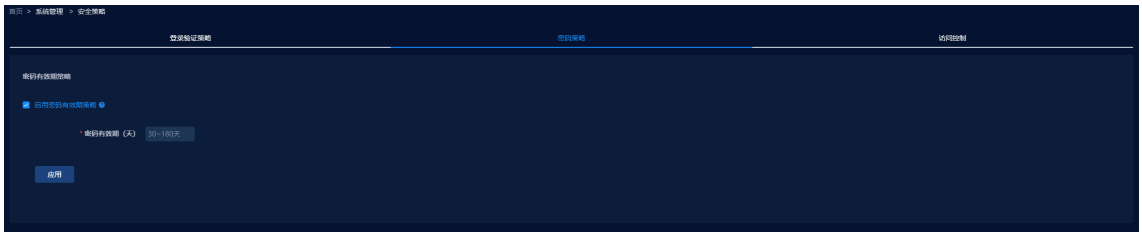
(3) 单击<应用>按钮，下发配置。

8.4.2 配置密码策略

配置密码有效期功能，对管理员和查看员生效，对超级管理员不生效。当启用该功能时，密码过期后系统将强制要求用户修改密码。系统会在密码到期前 15 天提示用户进行修改。

(1) 单击[系统管理>安全策略]菜单项，进入安全策略页面。

(2) 选择“密码策略”页签，勾选“启用密码有效期策略”后输入密码有效期，如下图所示。



(3) 单击<应用>按钮，下发配置。

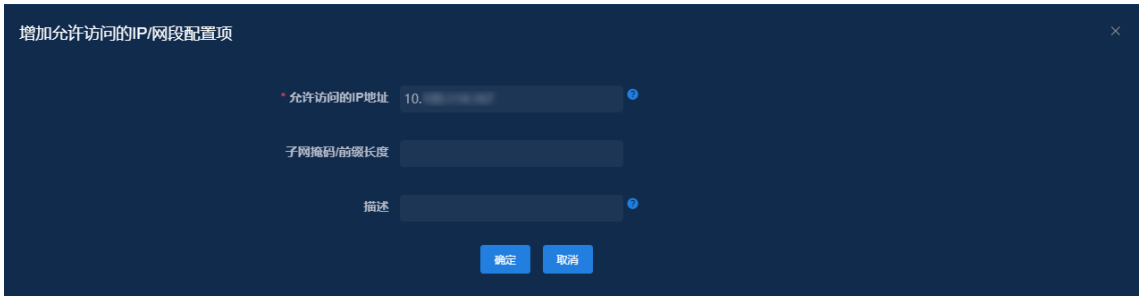
8.4.3 访问控制

提供客户端的 IP 访问控制功能，对管理员和查看员生效，对超级管理员不生效。用户启用该功能后，系统将仅允许列表中的 IP 地址访问。

(1) 单击[系统管理>安全策略]菜单项，进入安全策略页面。

(2) 选择“访问控制”页签，打开启用 IP 访问控制功能的开关。

(3) 单击<增加允许访问的 IP/网段配置项>按钮，在弹出窗口中进行配置，如下图所示。



参数	说明
允许访问的IP地址	允许访问License Server的IP地址。
子网掩码/前缀长度	允许访问License Server的IP地址的子网掩码或前缀长度。
描述	IP访问控制配置的描述信息。

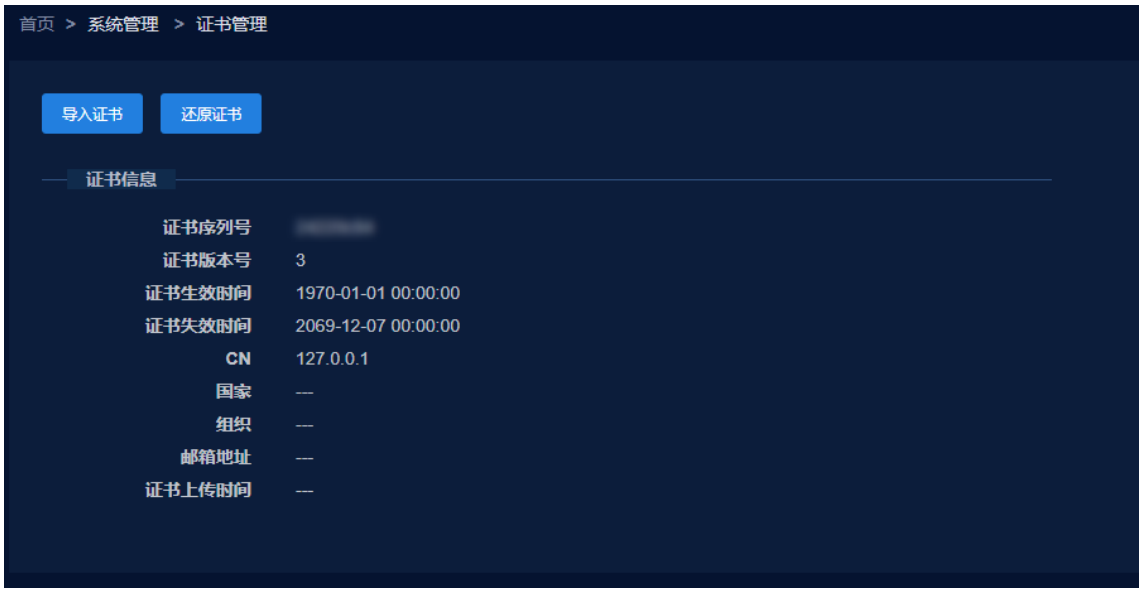
(4) 单击<确定>按钮，增加允许访问的 IP。

8.5 证书管理

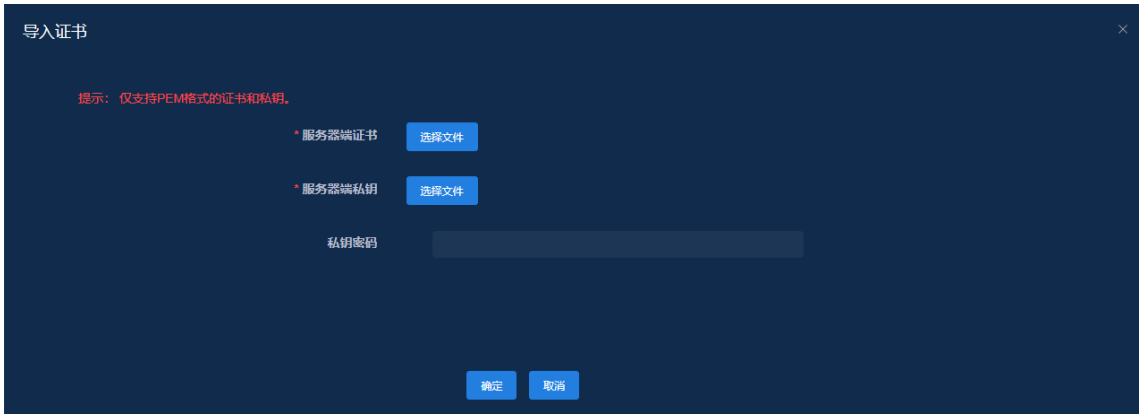
该页面用于更换 License Server WEB 服务证书，提供导入和还原证书功能。

8.5.1 导入证书

(1) 单击[系统管理>证书管理]菜单项，进入证书管理页面，如下图所示。



(2) 单击<导入证书>按钮，在弹出窗口中上传服务器端证书、服务器端私钥以及配置私钥密码。



(3) 单击<确定>按钮，导入证书。

说明

导入或还原证书后，服务会重启。

8.5.2 还原证书

(1) 单击[系统管理>证书管理]菜单项，进入证书管理页面。

(2) 单击<还原证书>按钮，在弹出的对话框中单击<确定>按钮，还原证书。

说明

导入或还原证书后，服务会重启。

8.6 日志配置

8.6.1 配置日志服务器

配置日志服务器，License Server 将发送系统日志至日志服务器保存，最多可配置两个远端日志服务器。

(1) 单击[系统管理>日志配置]菜单项，进入日志配置页面。

(2) 选择“日志服务器配置”页签，配置日志服务器，如下图所示。

参数	说明
日志服务器1/2	日志服务器的IP地址，IPv4/IPv6地址。最多可配置两个远端日志服务器，配置此功能后，可将日志信息保存至远端日志服务器。
端口号	日志服务器的端口号。

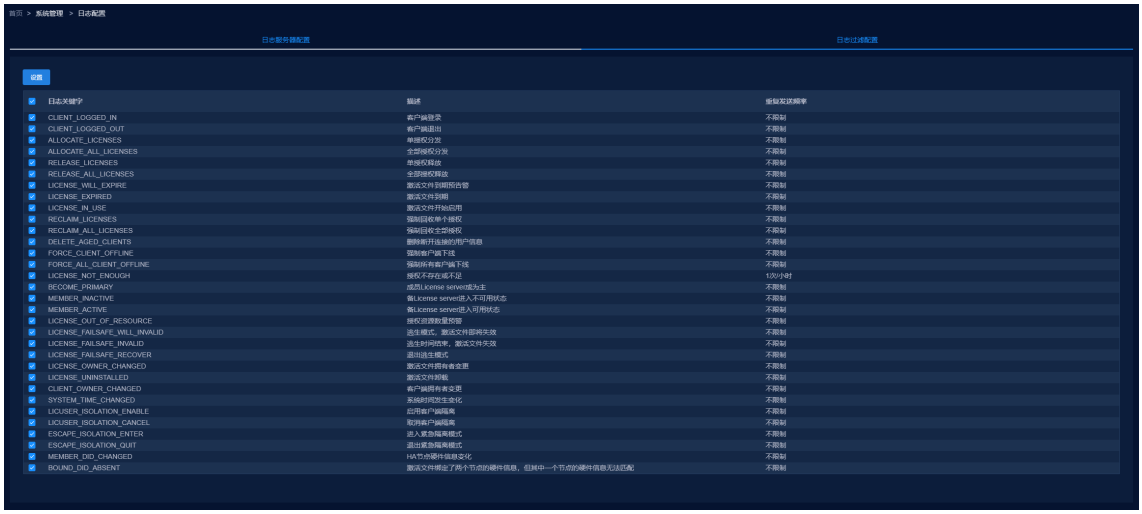
(3) 单击<设置>按钮，完成日志服务器的配置。如果单击<删除>按钮，删除指定日志服务器会导致与日志服务器的连接断开，请谨慎选择。

8.6.2 配置日志过滤策略

用户可以选择发送的日志类型。

(1) 单击[系统管理>日志配置]菜单项，进入日志配置页面。

(2) 单击“日志过滤配置”页签，如下图所示。

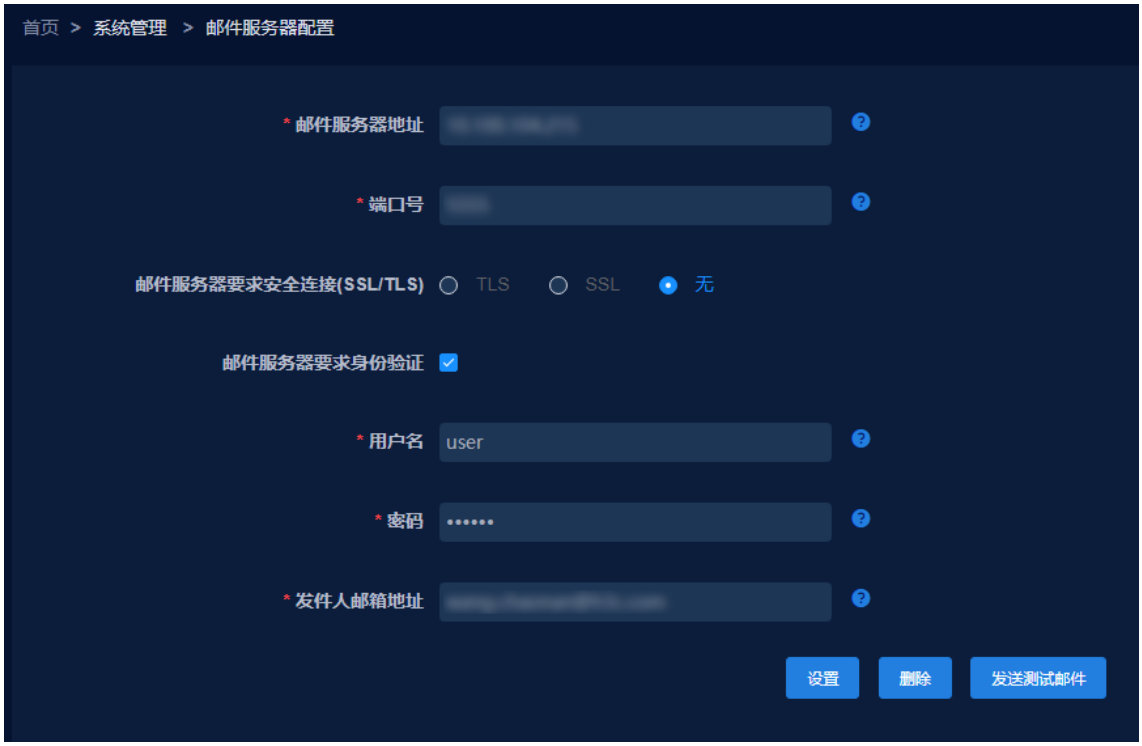


(3) 勾选需要要发送至服务器保存的日志类型，单击<设置>按钮，完成配置。

8.7 邮件服务器配置

(1) 单击[系统管理>邮件服务器配置]菜单项，进入邮件服务器配置页面。

(2) 输入邮件服务器地址、端口、发件人邮箱地址，选择邮件服务器要求安全连接以及否要求身份验证，如下图所示。



参数	说明
邮件服务器地址	邮件服务器的域名或者IP地址，如果使用域名，则需要在License

	Server所在操作系统配置DNS服务器地址。
端口号	连接邮件服务器的TCP端口号。
邮件服务器要求安全连接（SSL/TLS）	邮件服务器要求连接使用TLS、SSL或者不使用安全连接，根据邮件服务器的要求选择对应的协议。
邮件服务器要求身份验证	设置邮件服务器是否要求身份验证。
用户名	连接邮件服务器的用户账户，邮件服务器要求身份验证时配置。
密码	连接邮件服务器的用户密码，邮件服务器要求身份验证时配置。
发件人邮箱地址	发送邮件的用户邮箱地址。

(3) 单击<发送测试邮件>按钮，可发送测试邮件验证配置。

(4) 单击<设置>按钮，完成配置。

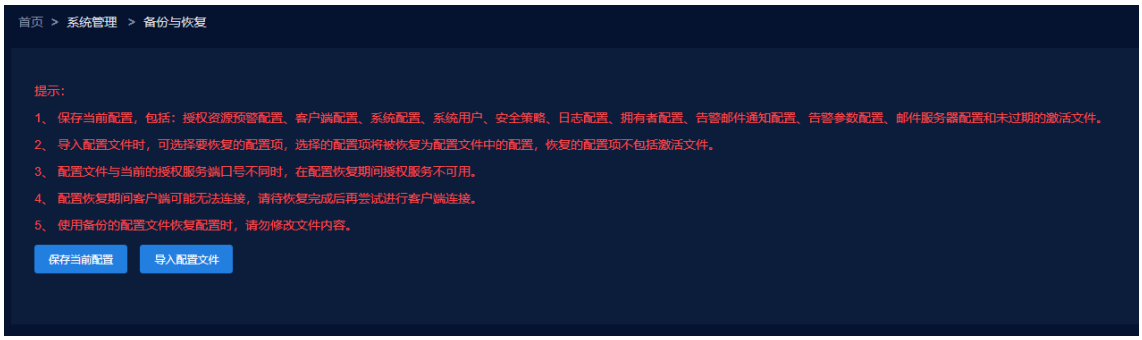
8.8 备份与恢复

用于保存当前系统配置以及导入配置文件。

注意

- 配置文件与当前的授权服务端口号不同时，在配置恢复期间授权服务不可用。
- 使用备份的配置文件恢复配置时，会覆盖选择的配置项的当前配置，请慎重操作。

(1) 单击[系统管理>备份与恢复]菜单项，进入备份与恢复页面，如下图所示。



(2) 单击<保存当前配置>按钮，可以保存授权资源预警配置、客户端配置、系统配置、系统用户、安全策略、日志配置、拥有者配置、告警邮件通知配置、告警参数配置、邮件服务器配置和未过期的激活文件，并导出当前的配置文件。

(3) 单击<导入配置文件>按钮，在弹出窗口中上传配置文件（选择保存在本地的配置文件（ZIP格式）），选择配置项，如下图所示。

(4) 单击<导入>按钮，导入配置。

8.9 诊断

8.9.1 收集诊断信息

该功能可以收集并导出诊断信息，在系统出故障时，可以帮助快速定位故障。

(1) 单击[系统管理>诊断]菜单项，进入诊断页面。

(2) 单击<收集诊断信息>按钮，下载诊断信息至本地。

9 配置举例

9.1 拥有者配置举例

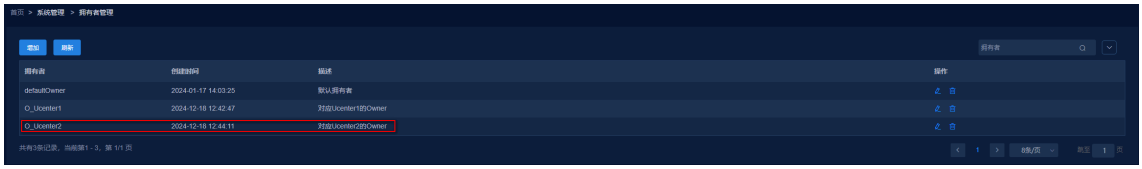
1. 创建授权拥有者

(1) 登录 License Server。

(2) 单击[系统管理>拥有者管理]菜单项，进入拥有者管理页面。

(3) 单击<增加>按钮，在弹出的对话框中输入拥有者、描述。本例新增拥有者“O_Ucenter2”。

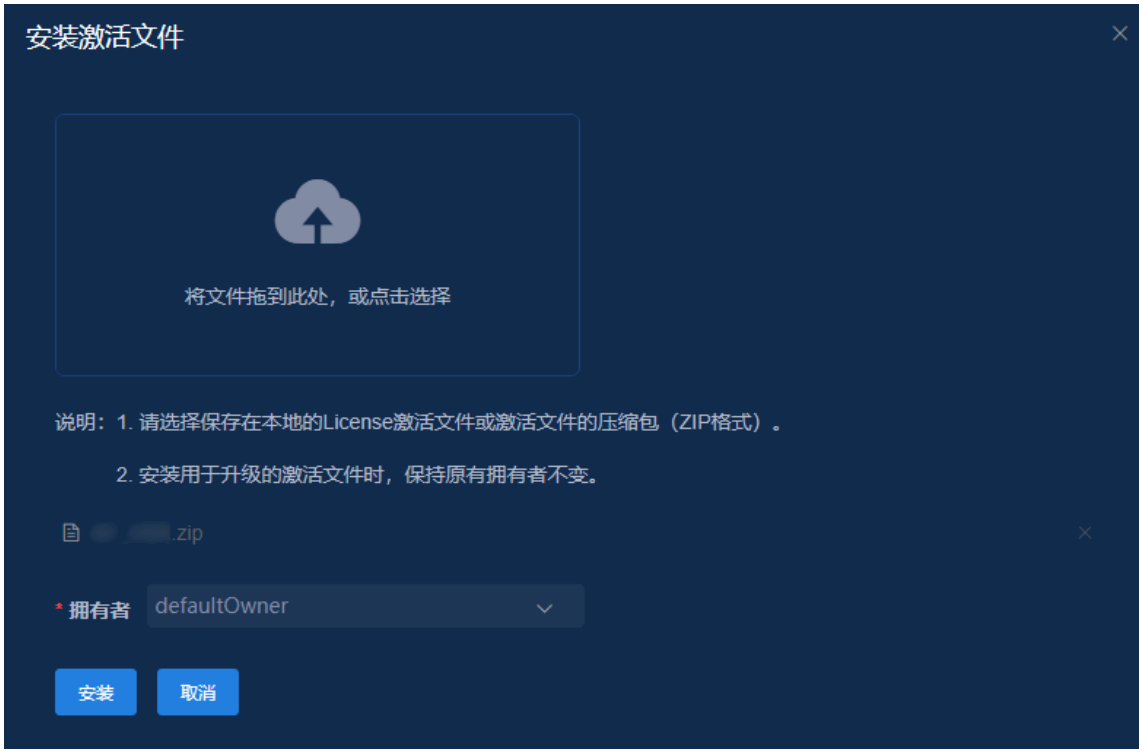
(4) 单击<确定>按钮完成新增操作，如下图所示。



2. 安装激活文件并设置拥有者

(1) 单击[授权管理>激活文件管理]菜单项，进入激活文件管理页面。

(2) 单击<安装激活文件>按钮，在弹出的对话框中上传激活文件。



(3) 单击“拥有者”选项的下拉箭头，将进入选择拥有者窗口，如下图所示。单击拥有者前的单选按钮，选择目标拥有者，此处选择“O_Ucenter2”。

(4) 单击<确定>按钮选择拥有者后回到安装激活文件对话框。

(5) 单击<确定>按钮，完成对选中客户端设置拥有者的操作。至此，激活文件的拥有者已设置为“O_Ucenter2”。

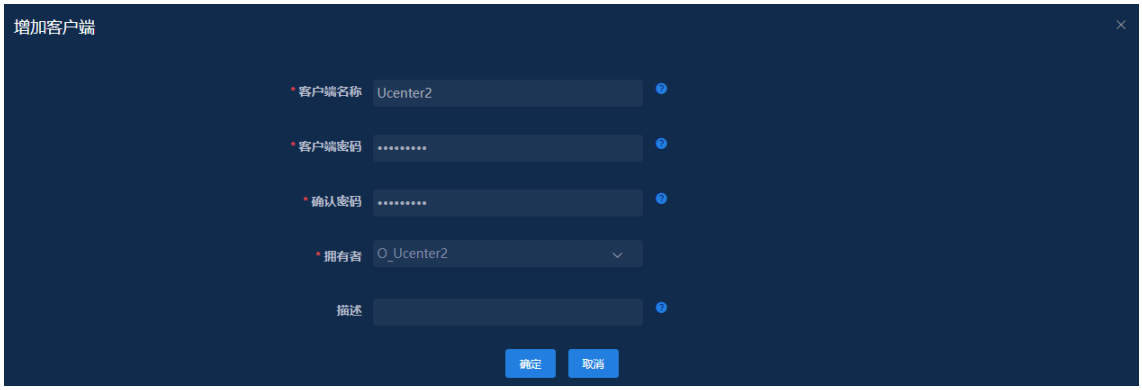
(6) 激活文件安装后，也可修改激活文件的拥有者。单击某一激活文件对应操作列的按钮，在弹出的对话框中点击下拉箭头，在弹出的选择拥有者窗口中选择拥有者。

(7) License Server 也支持批量设置拥有者，勾选多个激活文件，单击<批量操作>按钮，选择“设置拥有者”菜单，可批量修改激活文件的拥有者。

3. 创建客户端并设置拥有者

(1) 单击[客户端管理>客户端配置]菜单项，进入到客户端配置页面。

(2) 单击<增加>按钮，在弹出的对话框中配置客户端信息，单击拥有者选项的下拉箭头，在弹出的选择拥有者窗口中选择拥有者。本例新增“Ucenter2”客户端，并为其配置上述新增的拥有者“O_Ucenter2”。如下图所示

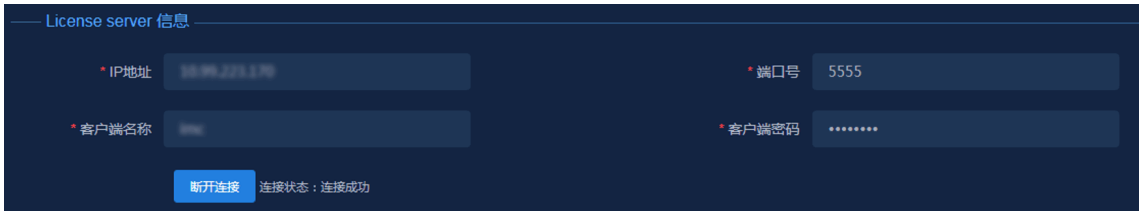


(3) 单击<确定>按钮，添加客户端。

(4) 可修改客户端的拥有者。单击某一客户端对应操作列的按钮，在弹出的对话框中点击下拉箭头，在弹出的选择拥有者窗口中选择拥有者。License Server 也支持批量设置拥有者，勾选多个客户端配置，单击<设置拥有者>按钮，批量设置客户端的拥有者。

4. 在设备软件侧配置连接 License Server

在设备软件侧配置连接 License Server，使用对应的客户端名称和密码连接 License Server。各设备软件的配置页面可能不同，下图仅作为示例：



5. 配置验证

(1) 登录 License Server。

(2) 单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，进入到客户端连接列表页面。

(3) 在操作列单击指定客户端的按钮，以查看客户端申请的授权详情。由于在上述步骤中为激活文件配置了拥有者“O_Ucenter2”，为 Ucenter2 客户端配置了拥有者“O_Ucenter2”。可以看到 Ucenter2 客户端中只有属于拥有者“O_Ucenter2”申请的授权。

客户端连接信息
基本信息
客户端名称
Ucenter2
客户端IP地址
详细信息
强制回收所有授权
License序列号
授权名
描述
授权时间
已使用数
分配时间
操作
213130A53B0224000001
UCENTER-APME
U-Center2.0-IOM基础设施运...
共366天，剩余366天0小时
1
213130A53C0224000001
UCENTER-IAR
U-Center2.0-IOM-iAR智能分...
共366天，剩余366天0小时
1
共有2条记录，当前第1 - 2，第 1/1 页
1
8条/页
跳至
1
页

10 常见问题解答

10.1 授权码和激活文件是什么关系？

激活文件是绑定了授权码和硬件设备信息的授权凭证。

通过 H3C 官方渠道购买授权书，授权书中包含授权码。

激活文件需要您从 H3C License 管理平台（网址为 http://www.h3c.com/cn/License）申请。H3C License 管理平台会根据您申请授权时输入的授权码和硬件设备信息，自动生成激活文件。

10.2 License Server重启或更新版本后，已激活的License激活文件会丢失吗？

不会。

10.3 安装License激活文件后，可以随意修改License Server所在服务器的系统时间吗？

不可以，安装 License 激活文件后，为保证相关业务的正常使用，请勿修改服务器的系统时间。

10.4 获得License文件后，硬件变化导致无法安装时，如何操作？

在获取 License 文件并安装到 License Server 之前，如果设备信息文件对应的服务器出现变更网卡（包括禁用网卡、启用新网卡、更换网卡或旧网卡损坏等）、更换主板、更换 CPU 或升级 BIOS 等硬件信息的变更，可能会导致 License 文件失效，无法安装到 License Server。此时需申请授权变更，请联系技术支持人员处理。

10.5 如果License Server所在服务器硬件变更导致授权失效如何处理？

服务器硬件变更后，License Server 上的授权将会失效。您可以通过以下方式来恢复设备的授权（两种方式选择其中一种即可）：

- “授权迁移”方式
  a. 在 License Server 上执行授权卸载操作，并导出卸载文件。对于 E11XX 系列版本的 License Server，仅可使用批量卸载方式进行卸载。
  b. 重新获取 License Server 的设备信息文件。
  c. 使用卸载文件和新的设备信息文件到 H3C License 管理平台执行“设备授权迁移申请”操作，获取新的激活文件。
  d. 将新的激活文件安装在 License Server 上，完成授权的恢复。
- “授权卸载+重新申请激活”方式
  a. 在 License Server 上执行授权卸载操作，并导出卸载文件。对于 E11XX 系列版本的 License Server，仅可使用批量卸载方式进行卸载。
  b. 重新获取 License Server 的设备信息文件。

c. 使用卸载文件到 H3C License 管理平台执行“设备授权卸载申请”操作，取消设备和授权码的绑定关系。

d. 使用解绑后的授权码和新的设备信息重新申请激活，获取新的激活文件。

e. 将新的激活文件安装在 License Server 上，完成授权的恢复。

具体授权是否支持迁移或卸载与产品的型号有关，请参见产品的 License 支持情况说明文档。

10.6 卸载并重新安装License Server软件，授权是否继续可用？

卸载 License Server 软件并不删除已安装的授权信息，重新安装原版本 License Server 或升级到新版本 License Server，授权继续可用。

10.7 使用License Server的备份文件恢复配置后，能否恢复授权信息？

备份恢复功能不支持恢复授权信息，仅支持恢复客户端配置、系统配置、日志配置等配置。

10.8 License过期后还可以被卸载吗？

不可以。

10.9 授权卸载后，该授权的激活文件可以直接再次安装在此License Server上吗？

不可以。授权卸载后，对应的激活文件已经失效。您可以通过以下方式来恢复设备的授权（两种方式选择其中一种即可）：

- “授权迁移”方式
  a. 使用卸载文件到 H3C License 管理平台执行“设备授权迁移申请”，将授权再迁移回本设备，获取新的激活文件。
  b. 将新的激活文件安装在 License Server 上，完成授权的恢复。
- “授权卸载+重新申请激活”方式
  a. 使用卸载文件到 H3C License 管理平台执行“设备授权卸载申请”，取消设备和授权码的绑定关系。
  b. 使用解绑后的授权码和设备信息重新申请激活，获取新的激活文件。
  c. 将新的激活文件安装在 License Server 上，完成授权的恢复。

具体授权是否支持迁移或卸载与产品的型号有关，请参见产品的 License 支持情况说明文档。

10.10 如何找回授权码？

如果用户在未获得激活文件前将授权码丢失，请联系 H3C 技术支持人员，通过 License 购买合同找回授权码。

如果用户在获得激活文件后将授权码丢失，请提供激活文件或者设备信息，联系 H3C 技术支持人员找回授权码。

10.11 当服务器发生故障或其它因素需要授权变更时，如何操作？

请联系当地的 H3C 技术支持人员解决。

10.12 安装授权后，如需变更硬件应该如何操作？

License Server 上已安装授权后，如果设备信息文件对应的服务器出现更换主板、更换 CPU 或升级 BIOS 等硬件信息的变更，可能会导致 License 文件失效。如需变更硬件信息，需要对已安装的正式版授权进行授权迁移操作。如果授权迁移操作对业务有影响，需在授权迁移前采取预防措施，例如申请并安装临时授权或启用客户端隔离（E1208 版本开始支持）。授权迁移具体步骤如下：

(1) 完成硬件变更。

(2) 启用客户端隔离。

在 License Server 页面，单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，单击<更多操作>按钮，下拉菜单项，选择“启用客户端隔离”选项。启用客户端隔离功能。

(3) 导出卸载文件。

登录授权所在的License Server，在[授权管理>激活文件管理]页面中，将所有正式版License卸载并导出卸载文件至本地。

(4) 获取设备信息文件。

硬件信息变更后，登录 License Server，在[授权管理>激活文件管理]页面中，单击<导出 DID>按钮获取设备信息文件至本地。

(5) 设备授权迁移申请，获取新激活文件。

访问网址 http://www.h3c.com/cn/License，单击“设备授权迁移申请”页签，进入“设备授权迁移申请”页面。使用已导出的卸载文件和新获取的 License Server 设备信息文件进行授权迁移，生成新的激活文件，保存至本地。

(6) 安装新激活文件。

登录硬件变更后的 License Server，在[授权管理>激活文件管理]页面中，单击<安装激活文件>按钮，在弹出的对话框中选择保存在本地的新的激活文件，单击<安装>按钮进行安装。

(7) 取消客户端隔离。

安装完成后，在 License Server 页面，单击[客户端管理>客户端连接]菜单项，单击<更多操作>按钮，下拉菜单项，选择“取消客户端隔离”选项，取消客户端隔离。

10.13 安装授权后，如需变更操作系统应该如何操作？

10.13.1 单机部署时变更操作系统

License Server 上已安装授权后，如果需要重新安装操作系统，需要对已安装的正式版授权进行授权迁移操作，否则会导致授权无法继续使用。具体步骤如下：

(1) 变更操作系统前备份当前配置并导出卸载文件。

a. 登录授权所在的 License Server，在[系统管理>备份与恢复]页面中，单击<保持当前配置>按钮获取当前配置文件。

b. 在[授权管理>激活文件管理]页面中，将所有正式版 License 卸载并导出卸载文件至本地。

c. 如果以 HA 方式部署，记录 HA 配置。

(2) 操作系统变更并重新安装 License Server 后，获取设备信息文件。

操作系统变更并重新安装 License Server 后，登录 License Server，在[授权管理>激活文件管理]页面中，单击<导出 DID>按钮获取设备信息文件至本地。

(3) 设备授权迁移申请，获取新激活文件。

访问网址 http://www.h3c.com/cn/License，单击“设备授权迁移申请”页签，进入设备授权迁移申请页面。使用已导出的卸载文件和新获取的 License Server 设备信息文件进行授权迁移，生成新的激活文件，保存至本地。

(4) 安装新激活文件并恢复配置。

a. 如果以 HA 方式部署，重新配置 HA。

b. 登录重新安装的 License Server，在[授权管理>激活文件管理]页面中，单击<安装激活文件>按钮，在弹出的对话框中选择保存在本地的新的激活文件，单击<安装>按钮进行安装。

c. 在[系统管理>备份与恢复]页面中，单击<导入配置文件>按钮，在弹出的对话框中选择备份的配置文件，单击<导入>按钮进行配置恢复。

10.13.2 HA 部署时变更操作系统

License Server 上已安装授权后，如果需要重新安装其中 1 个节点的操作系统且保持已安装授权继续可用，需确保重装前后该节点的物理硬件、License Server 的 IP 地址和 License Server 版本都不变，具体步骤如下：

(1) 确认 License Server HA 状态为正常状态。

通过 License Server 虚拟 IP 地址（VIP）登录，在[HA]页面查看 HA 配置及状态，主 License Server 在位状态为 Active，角色为 Primary；备 License Server 在位状态为 Active，角色为 Standby。

(2) 操作系统变更并重新安装 License Server。

(3) 等待几分钟后，再次确认 License Server HA 状态为正常状态。

如果 License Server HA 的主备节点都需要重新安装操作系统，建议按照上述步骤先重新安装备节点的操作系统，再按照上述步骤重新安装主节点的操作系统。

10.14 以HA方式部署时其中一台License Server主机故障需要更换应该如何操作？

如果 HA 中有一台 License Server 故障，需要更换为新的 License Server。具体步骤如下：

(1) 准备新 License Server 主机。

在新主机操作系统上全新安装 License Server。

(2) 删除故障的 License Server。

a. 通过虚拟 IP 登录 License Server。

b. 在 HA 页面中，单击<删除备机>按钮删除备机。

(3) 添加新 License Server。

a. 在 HA 页面中，单击<添加备机>按钮，将新 License Server 加入 HA。

b. 等待几分钟后，在 HA 页面中单击<刷新>按钮，确认新 License Server 的角色为 Standby，在位状态为 Active。

(4) 检查授权状态并处理。

在[授权管理>激活文件管理]页面中，检查激活文件状态，如果激活文件状态正常则结束操作；如果存在激活文件进入逃生状态，则需将进入逃生状态的激活文件卸载并迁移到本 License Server，如果授权迁移操作对业务有影响，需在授权迁移前采取预防措施，例如申请并安装临时授权或启用客户端隔离（E1208 版本开始支持）。授权迁移具体操作步骤如下：

a. 在 License Server 的[授权管理>激活文件管理]页面中，将逃生状态的正式版激活文件卸载并导出卸载文件至本地。

b. 单击<导出 DID>按钮获取设备信息文件。

c. 访问网址 http://www.h3c.com/cn/License，单击“设备授权迁移申请”页签，进入设备授权迁移申请页面。使用已导出的卸载文件和设备信息文件进行授权迁移，生成新的激活文件。

d. 在 License Server 的[授权管理>激活文件管理]页面中，单击<安装激活文件>按钮，在弹出的对话框中选择保存在本地的新的激活文件，单击<安装>按钮进行安装。

10.15 部署License Server后，如何修改IP地址？

注意

- 修改 IP 地址过程中，客户端与 License Server 之间的网络连接会断开，请与客户端技术支持人员确认评估其影响。
- 修改 IP 地址过程中，如果客户端需要与 License Server 重新建立连接，请与客户端技术支持人员确认评估该操作的影响。

10.15.1 单机部署时修改物理 IP 地址

License Server 单机部署时，修改 IP 地址对 License Server 无影响，如果客户端使用该 IP 连接 License Server，在修改 IP 地址后，客户端需要重新配置 License Server IP 地址，连接 License Server。

10.15.2 HA 部署时修改节点物理 IP 地址

HA 部署时修改节点物理 IP 地址的具体步骤如下：

(1) 确认 License Server HA 状态为正常状态。

通过 License Server 虚拟 IP 地址（VIP）登录，在[HA]页面查看 HA 配置及状态，主 License Server 在位状态为 Active，角色为 Primary；备 License Server 在位状态为 Active，角色为 Standby。

(2) 删除 HA。

在[HA]页面删除 HA，操作成功后，分别通过各节点物理 IP 地址登录，在[HA]页面查看 HA 配置已删除。

(3) 修改节点物理 IP 地址。

修改指定节点的物理 IP 地址并使其生效。

(4) 使用删除 HA 前的主作为主 License Server 重新创建 HA。

通过删除 HA 前的主 License Server 的物理 IP 地址登录，在[HA]页面输入原 HA ID、原虚拟 IP 地址、（修改后的）主 IP 地址、（修改后的）备 IP 地址创建 HA。创建成功后，需再次确认 HA 状态为正常状态。

(5) 确认客户端侧连接及授权状态。

在客户端侧确认连接及授权状态正常。

10.15.3 HA 部署时修改虚拟 IP 地址

HA 部署时修改虚拟 IP 地址的具体步骤如下：

(1) 确认 License Server HA 状态为正常状态。

通过 License Server 虚拟 IP 地址（VIP）登录，在[HA]页面查看 HA 配置及状态，主 License Server 在位状态为 Active，角色为 Primary；备 License Server 在位状态为 Active，角色为 Standby。

(2) 删除 HA。

在[HA]页面删除 HA，操作成功后，分别通过各节点物理 IP 地址登录，在[HA]页面查看 HA 配置已删除。

(3) 使用删除 HA 前的主作为主 License Server 重新创建 HA。

通过删除 HA 前的主 License Server 的物理 IP 地址登录，在[HA]页面输入原 HA ID、新虚拟 IP 地址、主 IP 地址、备 IP 地址创建 HA。创建成功后，需再次确认 HA 状态为正常状态。

(4) 客户端重新连接 License Server。

客户端重新配置 License Server IP 地址，连接 License Server，配置完成后确认连接及授权状态正常。

10.15.4 单机部署变更为 HA 部署

为了能保持客户端配置的 License Server 地址不变，减少配置工作量，可采取如下操作步骤：

(1) 修改物理 IP 地址。

将当前 License Server 的 IP 地址修改成 1 个新的 IP 地址，并使新 IP 地址生效。

(2) 使用原 IP 地址作为虚拟 IP，原单机作为主 License Server 创建 HA。

通过 License Server 的新 IP 地址登录，在[HA]页面创建 HA，其中虚拟 IP 使用修改前的 License Server IP 地址。

(3) 确认 License Server HA 状态为正常状态。

通过 License Server 虚拟 IP 地址登录，在[HA]页面查看 HA 配置及状态，主 License Server 在位状态为 Active，角色为 Primary；备 License Server 在位状态为 Active，角色为 Standby。

(4) 确认客户端侧连接及授权状态。

在客户端侧确认连接及授权状态正常。

11 技术支持和资源链接

11.1 技术支持

新华三技术有限公司一直在努力提供最方便、最优质的产品，如果您对 License 的操作存在疑问或者不确定，请中止操作，可通过以下方式获取帮助：

热线电话：400-810-0504

服务网站：zhiliao.h3c.com

技术支持人员邮箱：service@h3c.com

微信公众号：新华三服务

11.2 资源链接

请参见，H3C License Server 文档中心。